

РАДИОЛЮБИТЕЛЬ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ

Понятное пособие с нуля: базовая радиотехника, правила работы в эфире и разбор всех экзаменационных вопросов

**МИКРОФОН → ПЕРЕДАТЧИК → АНТЕННА → РАДИОВОЛНА → АНТЕННА
→ ПРИЁМНИК → ДИНАМИК**

Подготовлено по экзаменационному справочнику А. Н. Замороки (2020), официальному перечню вопросов и актуальным материалам СРР

Редакция пособия: 1 августа 2026 года

Для самостоятельной подготовки к экзамену на вторую квалификационную категорию

Как пользоваться пособием

Это не сокращённая шпаргалка, а последовательный курс для человека, который пока почти не знаком с радиотехникой. Сначала прочитай часть I и добейся понимания основных слов и схем. Затем переходи к части II: там разобраны все 405 вопросов, входящих в программу второй категории. После каждого крупного блока проходи пробные тесты.

Главный принцип подготовки. Не заучивай буквы a/b/c/d. Порядок вариантов в разных материалах и в тесте может отличаться. Запоминай смысл правильного ответа и причину, по которой он верен.

Для второй категории используются вопросы № 1–38, 47–98, 100–374 и 387–426. В экзамене 30 случайных вопросов; необходимо дать не менее 25 правильных ответов. Азбука Морзе для второй категории не требуется.

Актуализация 2026. Справочник 2020 года содержит старое положение, по которому человек без категории сначала сдавал на третью или четвёртую. Действующее положение СРР в редакции от 31.10.2025 разрешает сдавать сразу на любую категорию. Сам официальный банк вопросов при этом по-прежнему указан СРР в редакции приказа от 01.10.2015 № 224.

В юридических вопросах часть формулировок отражает состояние банка 2015 года. На экзамене нужно выбирать официальный ответ банка. Для реальной эксплуатации радиостанции после экзамена всегда проверяй действующие решения ГРЧ, правила регистрации и материалы СРР/ГРЧЦ.

Содержание

- Часть I. Базовая теория с нуля
- 1. Что такое любительская радиосвязь и как устроен сеанс связи
- 2. Частота, период, длина волны и радиодиапазоны
- 3. Электричество: напряжение, ток, сопротивление и мощность
- 4. Переменный ток, реактивное сопротивление и резонанс
- 5. Электронные компоненты и простые схемы
- 6. Сигналы, модуляция и ширина полосы
- 7. Как устроены передатчик, приёмник и трансивер
- 8. Антенны, фидеры, КСВ и согласование
- 9. Как распространяются радиоволны
- 10. Позывные, вызов, рапорт, Q-коды и культура эфира
- 11. Ретрансляторы, спутники и специальные виды связи
- 12. Международные и российские правила
- 13. Измерительные приборы и проверка аппаратуры
- 14. Безопасность и борьба с помехами
- Часть II. Разбор всех 405 экзаменационных вопросов
- Часть III. Таблицы для повторения и план подготовки

ЧАСТЬ I

БАЗОВАЯ ТЕОРИЯ С НУЛЯ

Цель этой части — не превратить тебя в инженера-радиотехника за один день, а построить понятную картину. После неё вопросы перестанут выглядеть набором незнакомых слов.

1. Что такое любительская радиосвязь

Любительская радиосвязь — это не просто использование портативной рации. Это отдельная радиослужба, в которой допущенные операторы проводят связи, учатся, экспериментируют с аппаратурой и антеннами, участвуют в соревнованиях и помогают при чрезвычайных ситуациях. Работа ведётся без извлечения материальной выгоды.

В обычной связи участвуют две станции. Каждая станция имеет позывной — уникальное имя в эфире. Оператор выбирает разрешённый диапазон, вид работы и свободную частоту, вызывает корреспондента, обменивается рапортом и другой допустимой информацией, после чего завершает связь.

Этап	Что происходит
1. Создание информации	Голос, телеграфные импульсы или цифровые данные появляются на микрофоне, ключе или компьютере.
2. Модуляция	Информация изменяет высокочастотный сигнал — несущую.
3. Усиление	Передатчик повышает мощность сигнала.
4. Излучение	Антенна превращает ток высокой частоты в электромагнитную волну.
5. Распространение	Волна идёт напрямую, отражается/преломляется атмосферой или проходит через ретранслятор.
6. Приём	Антенна корреспондента создаёт слабый электрический сигнал.
7. Демодуляция	Приёмник выделяет голос, телеграф или данные.

Три слова, которые нельзя путать. Передатчик создаёт и усиливает сигнал. Приёмник принимает и выделяет информацию. Трансивер объединяет передатчик и приёмник в одном устройстве.

2. Частота, период и длина волны

Радиосигнал — это быстро меняющееся электромагнитное колебание. Частота показывает, сколько полных колебаний происходит за одну секунду. Единица частоты — герц (Гц). Тысяча герц — килогерц, миллион — мегагерц, миллиард — гигагерц.

Приставка	Обозначение	Множитель	Пример
кило	к / k	1 000	7 100 кГц = 7,1 МГц
мега	М / M	1 000 000	145 МГц
гига	Г / G	1 000 000 000	1,3 ГГц = 1300 МГц
милли	м / m	0,001	1 мА
микро	мк / μ	0,000001	50 мкФ
нано	н / n	10 ⁻⁹	100 нФ
пико	п / p	10 ⁻¹²	47 пФ

Период T — время одного колебания. Частота и период обратны: чем выше частота, тем короче период.

$$T = 1 / f$$

T — секунды, f — герцы

Радиоволна в свободном пространстве распространяется почти со скоростью света. Поэтому частота связана с длиной волны λ .

$$\lambda \approx 300 / f$$

λ в метрах, если f указана в мегагерцах

Пример: для 145 МГц длина волны примерно $300/145 \approx 2,07$ м. Поэтому диапазон около 144–146 МГц называют двухметровым. Для 28 МГц получается около 10,7 м — десятиметровый диапазон.

Что спрашивают на экзамене. Нужно уметь переходить между МГц и длиной волны, понимать: увеличение частоты уменьшает длину волны, а также узнавать традиционные названия диапазонов.

3. Электричество: U, I, R и P

Чтобы понимать радиостанцию, достаточно начать с четырёх величин. Напряжение U похоже на «давление», заставляющее заряды двигаться. Ток I — скорость потока заряда. Сопротивление R мешает току. Мощность P показывает, сколько энергии устройство передаёт или потребляет за единицу времени.

Величина	Буква	Единица	Простой смысл
Напряжение	U (иногда E)	вольт, В	Причина движения тока
Ток	I	ампер, А	Поток электрического заряда
Сопротивление	R	ом, Ω	Препятствие для тока
Мощность	P	ватт, Вт	Скорость передачи энергии

$$U = I \cdot R$$

Закон Ома

$$P = U \cdot I = I^2 R = U^2 / R$$

Формулы мощности

Пример: трансивер потребляет 10 А при 13,8 В. Мощность от источника питания равна $13,8 \cdot 10 = 138$ Вт. Это не означает, что вся мощность уйдёт в антенну: часть теряется в виде тепла.

Последовательное соединение: через элементы идёт один и тот же ток, сопротивления складываются. Параллельное соединение: напряжение на ветвях одинаково, а общее сопротивление меньше любого отдельного сопротивления.

$$R_{\text{посл}} = R_1 + R_2 + \dots$$

$$1/R_{\text{пар}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$$

Типичная ошибка. Ампер — единица тока, но буква тока I. Вольт — единица напряжения, но буква напряжения U. Ватт — единица мощности, буква P.

4. Переменный ток, реактивность и резонанс

Постоянный ток сохраняет направление. Переменный ток периодически меняет величину и направление. Радиочастотный ток — очень быстрый переменный ток. Для него важны не только обычные резисторы, но и конденсаторы с катушками.

Конденсатор накапливает энергию в электрическом поле. Он не пропускает установившийся постоянный ток, но тем легче проводит переменную составляющую, чем выше частота. Катушка накапливает энергию в магнитном поле и, наоборот, сильнее препятствует высокочастотному току.

$$X_C = 1 / (2\pi fC)$$

Ёмкостное сопротивление уменьшается с ростом частоты

$$X_L = 2\pi fL$$

Индуктивное сопротивление растёт с частотой

Если катушку и конденсатор соединить в колебательный контур, на определённой частоте их реактивности компенсируются. Это резонанс. Контур может выбирать узкую область частот и поэтому используется в генераторах, фильтрах, приёмниках и согласующих устройствах.

$$f_0 = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$$

Резонансная частота LC-контра

Добротность Q показывает, насколько контур «острый»: высокая добротность означает малые потери и узкую полосу резонанса. Добротность безразмерна.

5. Электронные компоненты и простые схемы

Компонент	Главная функция	Где встречается
Резистор	Ограничивает ток, создаёт падение напряжения	Делители, смещение транзисторов, нагрузка
Конденсатор	Накапливает заряд, разделяет постоянную и переменную составляющие	Фильтры, развязка, контуры
Катушка	Накапливает магнитную энергию, препятствует ВЧ-току	Контуры, дроссели, фильтры
Трансформатор	Передаёт переменную энергию и изменяет напряжение/сопротивление	Источники питания, согласование
Диод	Проводит в основном в одном направлении	Выпрямитель, детектор, защита
Стабилитрон	Поддерживает почти постоянное обратное напряжение	Стабилизация
Варикап	Меняет ёмкость от управляющего напряжения	Перестройка генераторов
Транзистор	Усиливает или переключает	Усилители, генераторы, ключи
Операционный усилитель	Усиливает разность входных напряжений	Активные фильтры, усилители, измерители

Источник питания радиостанции должен обеспечивать правильное напряжение, достаточный ток и малые пульсации. Для трансиверов часто используется 13,8 В постоянного тока. Слишком высокое напряжение может вывести аппарат из строя, а слабый источник будет проседать на передаче.

Выпрямитель превращает переменное напряжение трансформатора в пульсирующее постоянное. Однополупериодная схема использует одну полуволну, двухполупериодная — обе. Мостовая схема состоит из четырёх диодов. После выпрямителя ставят сглаживающий фильтр и стабилизатор.

6. Сигналы, модуляция и спектр

Голос имеет частоты примерно от сотен герц до нескольких килогерц, но сам по себе плохо излучается небольшой антенной. Поэтому передатчик создаёт высокочастотную несущую и накладывает на неё информацию. Этот процесс называется модуляцией.

Вид	Что меняется	Особенности
CW	Несущая включается и выключается	Очень узкая полоса, высокая

Вид	Что меняется	Особенности
	ключом	эффективность
AM	Амплитуда несущей	Несущая + две боковые, широкая и неэкономичная
SSB	Передаётся одна боковая полоса, несущая подавлена	Узкая полоса, эффективна для КВ-речи
FM	Мгновенная частота	Постоянная амплитуда, хорошее качество на УКВ
RTTY/цифровые	Частота, фаза или амплитуда по правилам кодирования	Передача текста и данных

Спектр показывает, из каких частот состоит сигнал. Идеальная синусоида даёт одну линию. AM создаёт несущую и две боковые полосы. SSB оставляет только одну боковую. FM создаёт несколько боковых составляющих; полоса растёт с девиацией и частотой модуляции.

$$BAM \approx 2 \cdot f_{max}$$

Полоса AM

$$BSSB \approx f_{max} - f_{min}$$

Полоса SSB примерно равна полосе речи

$$BFM \approx 2(\Delta f + f_{max})$$

Правило Карсона

Для SSB на частотах ниже примерно 10 МГц обычно используется LSB, выше — USB. На УКВ для SSB обычно выбирают USB. Это соглашение, помогающее станциям находить друг друга.

7. Передатчик, приёмник и трансивер

Передатчик создаёт стабильную несущую, модулирует её информацией, усиливает и фильтрует перед подачей в антенну. Типичная цепочка: микрофонный усилитель → модулятор → задающий генератор/синтезатор → промежуточные усилители → усилитель мощности → выходной фильтр.

Супергетеродинный приёмник переносит выбранную радиочастоту на фиксированную промежуточную частоту. На фиксированной ПЧ проще получить большое усиление и узкую избирательность.

Блок приёмника	Задача
Входной фильтр	Пропускает нужный диапазон и подавляет сильные посторонние сигналы
УВЧ	Усиливает очень слабый сигнал с антенны
Гетеродин	Создаёт локальную частоту
Смеситель	Получает сумму и разность входной и гетеродинной частот
УПЧ	Даёт основное усиление и избирательность
Детектор	Выделяет голос/данные
УНЧ	Усиливает звук для динамика
AGC	Автоматически уменьшает усиление при сильном сигнале
Squelch	Закрывает звук, когда полезного сигнала нет

Чувствительность показывает способность принять слабый сигнал без сильных помех. Избирательность — способность отделить нужный сигнал от соседнего или зеркального. Динамический диапазон — способность не «захлебнуться» от сильных сигналов рядом со слабым полезным.

8. Антенны, фидеры, КСВ и согласование

Антенна одновременно является преобразователем: на передаче превращает ВЧ-ток в волну, на приёме — волну в электрический сигнал. Размер антенны связан с длиной волны, поэтому одна и та же физическая антенна обычно не работает одинаково хорошо на всех диапазонах.

Антенна	Приблизительное свойство
Полуволновой диполь	Полная длина $\lambda/2$, сопротивление около 73 Ом, восьмёрка перпендикулярно проводу
Четвертьволновой вертикал	Штырь $\lambda/4$, около 36 Ом над идеальной землёй, круговая диаграмма по горизонту
Yagi / волновой канал	Активный элемент, более длинный рефлектор и более короткие директоры; направленная
Полноволновая рамка	Периметр около λ , направленная перпендикулярно плоскости
Параболическая	Высокое усиление и очень узкий луч на УКВ/СВЧ
Спиральная	Может создавать круговую поляризацию

Фидер соединяет радиостанцию с антенной. Коаксиальный кабель несимметричен и хорошо экранирован, но имеет потери, особенно на высоких частотах. Двухпроводная линия имеет малые потери даже при высоком КСВ, но чувствительна к окружающим предметам.

Согласование означает, что сопротивления передатчика, линии и антенны подходят друг другу. При рассогласовании часть волны отражается назад. КСВ=1 — идеальное согласование. Чем выше КСВ, тем больше отражение.

$$\text{КСВ} = (1 + |\Gamma|) / (1 - |\Gamma|)$$

Γ — коэффициент отражения; формулу знать глубоко не обязательно, смысл важнее

Важное различие. Антенный тюнер может сделать нагрузку удобной для передатчика, но не обязан улучшать саму антенну и не возвращает энергию, уже потерянную в плохом кабеле.

9. Распространение радиоволн

На УКВ связь обычно близка к прямой видимости: высота антенн часто важнее мощности. Но возможны тропосферные каналы, отражение от метеорных следов, спутников и Луны. На КВ главным механизмом дальней связи является преломление волн в ионосфере.

Слой/механизм	Что важно
D	Днём поглощает низкочастотные КВ-сигналы; ночью почти исчезает
E	Может отражать КВ; спорадический E иногда даёт дальнее УКВ-прохождение
F/F2	Главный слой дальней КВ-связи, сохраняется ночью
Тропосфера	Инверсия температуры может направлять УКВ вдоль поверхности на сотни километров
Метеоры	Короткие отражения от ионизированных следов
EME	Очень слабое отражение от Луны, большие потери и задержка
Спутник	Ретранслятор движется по орбите; замечен доплеровский сдвиг

Мёртвая зона возникает между концом зоны поверхностной волны и первым возвратом небесной волны. Замирания появляются, когда в точку приёма приходят несколько копий сигнала с разной фазой. Максимально применимая частота зависит от ионизации и угла излучения.

Солнечный цикл длится в среднем около 11 лет. При высокой активности верхние КВ-диапазоны чаще открываются для дальних связей, но возможны и вспышки, ухудшающие прохождение.

10. Позывные, вызов, рапорт и Q-коды

Позывной состоит из префикса и суффикса. В эфире его передают разборчиво, при необходимости используя фонетический алфавит. Сначала нужно послушать частоту, затем спросить, свободна ли она, и только после этого давать общий или направленный вызов.

Пример общего вызова: «CQ CQ CQ, здесь RA3ABC, RA3ABC, приём». Ответ: сначала позывной вызывающей станции, затем свой. В ходе связи обычно обмениваются именем, местоположением, рапортом, аппаратурой и антенной.

Код	Значение
QSO	Радиосвязь
QSL	Подтверждаю приём / карточка подтверждения
QTH	Местонахождение
QSY	Перейдите на другую частоту
QRT	Прекращаю работу
QRZ?	Кто меня вызывает?
QRM	Помехи от других станций
QRN	Атмосферные помехи
QRP	Уменьшите мощность / малая мощность

Рапорт RS для речи содержит две цифры: R — разборчивость от 1 до 5, S — сила от 1 до 9. 59 означает полностью разборчивый и очень сильный сигнал. Для телеграфа добавляют T — качество тона, получается RST.

R	Разборчивость
1	Неразборчиво
2	Иногда различимы слова
3	Разборчиво с трудом
4	Почти всё разборчиво
5	Полностью разборчиво

11. Ретрансляторы, спутники и специальные связи

Ретранслятор установлен высоко, принимает переносную станцию на входной частоте и одновременно передаёт на выходной. Между частотами есть разнос. Для открытия ретранслятора может требоваться субтон CTCSS. Передачи должны быть короткими, а переносные и мобильные станции имеют практический приоритет.

Любительский спутник движется, поэтому его частота относительно наблюдателя меняется из-за эффекта Доплера. Нужно знать время пролёта, направление антенны, входную и выходную частоты. Линейный транспондер нельзя перегружать высокой мощностью.

Специальные способы связи включают EME, метеорное рассеяние, отражение от самолётов и тропосферное прохождение. Для них особенно важны направленные антенны, малошумящий приёмник, точная частота и дисциплина работы.

12. Международные и российские правила

Организация/документ	Роль
ITU / МСЭ	Межгосударственное распределение спектра и Регламент радиосвязи
IARU	Международный союз радиолюбительских организаций и

Организация/документ	Роль
	рекомендации по использованию диапазонов
CEPT	Гармонизация лицензий и экзаменов в Европе и ряде других стран
СРР	Национальная радиолюбительская организация России; комиссии, обучение, представительство
ГКРЧ	Решения о выделении полос и условиях использования частот
ГРЧЦ	Образование позывных, радиочастотные услуги и взаимодействие с реестром РЭС
Роскомнадзор	Государственный надзор и регистрационные функции в установленном порядке

Вторая категория соответствует экзаменационной программе HAREC и полной лицензии CEPT. Она даёт широкие возможности работы на КВ и УКВ. Но категория сама по себе ещё не является позывным и не заменяет регистрацию аппаратуры: после экзамена нужно получить позывной и оформить РЭС по действующему порядку.

Основные ограничения: связь ведётся с любительскими станциями; нельзя передавать коммерческую рекламу, музыку, государственную тайну, кодированные сообщения для сокрытия смысла, создавать преднамеренные помехи. Исключение для связи с другими службами связано с бедствием и спасением людей.

Экзамен и реальная практика. Банк вопросов официально остаётся редакции 2015 года, поэтому отдельные названия документов и интернет-адреса устарели. На тесте отвечай по банку; перед выходом в эфир используй текущие таблицы частот, мощности и регистрационные правила.

13. Измерительные приборы

Прибор	Что измеряет/показывает	Как подключают
Вольтметр	Напряжение	Параллельно участку цепи
Амперметр	Ток	Последовательно в разрыв цепи
Омметр	Сопротивление	На обесточенной цепи
Ваттметр	Мощность	В тракт или цепь по инструкции
КСВ-метр	Прямую/отражённую мощность и КСВ	В разрыв фидера
Осциллограф	Форму сигнала во времени	Щупом к точке измерения
Частотомер	Частоту	К точке с допустимым уровнем сигнала
Эквивалент нагрузки	Заменяет антенну без излучения	На ВЧ-выход передатчика

При измерении важно не только название прибора, но и безопасность: максимальное напряжение и мощность, входное сопротивление, правильный диапазон и способ включения. Амперметр нельзя подключать параллельно источнику — это почти короткое замыкание.

Для проверки линейности SSB-передатчика применяют двухтоновый звуковой генератор, эквивалент нагрузки и осциллограф. Хорошая огибающая имеет плавные вершины без срезания. Плоские вершины означают перегрузку и интермодуляцию.

14. Безопасность и радиопомехи

В радиостанции встречаются опасные напряжения, большие токи и ВЧ-поля. Даже если современный трансвер питается от 13,8 В, сетевой блок питания, усилитель мощности и антенна могут быть опасны. Работы внутри аппаратуры выполняют при отключённом питании и после разряда конденсаторов.

- Металлические корпуса стационарной аппаратуры подключают к защитному заземлению.
- Нельзя использовать газовые трубы и батареи отопления как заземлитель.
- Во время грозы антенну и питание физически отключают; работу прекращают заранее.
- Не касаются антенны и открытых ВЧ-частей на передаче: возможны ожоги.

- Для электрооборудования используют углекислотный или порошковый огнетушитель.
- Антенну размещают так, чтобы люди не могли приблизиться к излучающим элементам и опасным проводам.

Помехи возникают либо из-за грязного сигнала передатчика, либо из-за перегрузки плохо защищённого бытового приёмника. Помехи на всех телевизионных каналах обычно указывают на перегрузку входа; на отдельных — на гармоники. Помогают выходные фильтры, правильная настройка, ферритовые фильтры на кабелях, экранирование, заземление и уменьшение мощности.

Гармоники имеют частоты $2f$, $3f$, $4f$ и так далее. Например, третья гармоника 14 МГц равна 42 МГц. Нелинейность создаёт также интермодуляционные продукты, которые могут попадать далеко за пределы рабочего сигнала.

ЧАСТЬ II

РАЗБОР 405 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

Формулировка вопроса и правильный ответ приведены по официальному перечню/справочнику. Пояснение написано простыми словами. В вопросах с рисунками добавлены страницы исходного справочника, потому что без изображения варианты невозможно сравнить.

Как работать с блоком вопросов. Закрой строку «Правильный ответ», попробуй ответить сам, затем проверь и прочитай объяснение. Все ошибки выписывай в отдельный список. Повторяй не весь банк, а именно свой список ошибок.

Международные правила, ITU, IARU и CEPT

Правовые и процедурные формулировки лучше учить точно.

№ 1. С какими радиостанциями может проводить радиосвязи любительская станция, если она НЕ участвует в проведении аварийно-спасательных работ?

Правильный ответ: Только с любительскими радиостанциями.

Пояснение. Любительская служба предназначена для связи между любительскими станциями. CB, LPD и PMR относятся к другим службам и режимам использования частот.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 2. В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения?

Правильный ответ: Ни в каких, при этом передача контрольного номера в соревнованиях по радиоспорту, а также управляющих команд и телеметрии любительских радиостанций наземного и космического базирования не относится к передачам с использованием кодировки сигнала.

Пояснение. Открытость радиообмена — базовый принцип любительской службы. Спортивный контрольный номер, телеметрия и команды управления не считаются сокрытием смысла сообщения.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 3. Разрешено ли радиостанции любительской службы создание преднамеренных помех другим радиостанциям?

Правильный ответ: Не разрешено.

Пояснение. Преднамеренно мешать работе других станций нельзя ни при каких обычных обстоятельствах.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 4. Разрешено ли радиостанции любительской службы передавать какие-либо сообщения за плату?

Правильный ответ: Не разрешено.

Пояснение. Любительская связь не предназначена для коммерческого оказания услуг и передачи сообщений за плату.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 5. Как называется станция любительской службы, производящая односторонние передачи в целях изучения условий распространения радиоволн?

Правильный ответ: Радиомаяк.

Пояснение. Радиомаяк передаёт сигнал в одну сторону, чтобы по нему изучали прохождение волн и проверяли аппаратуру.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 6. Может ли станция любительской службы проводить радиосвязи с радиостанциями, не имеющими отношения к любительской службе?

Правильный ответ: Может в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ.

Пояснение. Связь с нерадиолюбительскими станциями допускается как исключение при бедствии и аварийно-спасательных работах.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 7. Если радиооператор любительской радиостанции слышит сигнал бедствия на частоте, на которой он не имеет права осуществлять передачу, что ему разрешено сделать для помощи станции, терпящей бедствие?

Правильный ответ: Ему разрешено помогать станции, терпящей бедствие, на любых частотах любым доступным способом.

Пояснение. При реальной угрозе жизни приоритет имеет спасение людей: разрешено использовать любой доступный способ связи.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 8. На сколько условных районов разделён земной шар по схеме деления на районы IARU (ITU)?

Правильный ответ: На три.

Пояснение. ITU и IARU используют деление мира на три района; Россия относится к первому району.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 9. Какие территории входят в первый район IARU (ITU)?

Правильный ответ: Африка, Европа, страны бывшего СССР.

Пояснение. Первый район включает Европу, Африку и территории бывшего СССР.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 10. На основании рекомендаций какой организации в различных странах Европы и ряде неевропейских стран устанавливаются единые требования к квалификации радиолюбителей?

Правильный ответ: CEPT (Европейская конференция администраций почт и электросвязи).

Пояснение. CEPT согласует подходы администраций связи, в том числе требования к квалификации радиолюбителей.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 11. Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

Правильный ответ: RA3A.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: RA3A. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 12. Какой из перечисленных позывных сигналов образован для любительской службы?

Правильный ответ: RA9EM.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: RA9EM. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 13. Какой позывной сигнал не относится к любительской службе?

Правильный ответ: RIT.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: RIT. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 14. Как называется международная организация радиолюбителей?**Правильный ответ:** IARU (Международный радиолюбительский союз).**Пояснение.** IARU — международный союз национальных радиолюбительских организаций; ITU — межгосударственная организация электросвязи.*Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.***№ 15. Что обозначает сокращение «DX»?****Правильный ответ:** Дальнюю или редкую радиостанцию.**Пояснение.** DX — принятая радиолюбительская краткая форма для дальней или редкой станции и дальней связи.*Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.***№ 16. При каких условиях любительская радиостанция может использоваться на борту морского или воздушного судна****Правильный ответ:** С согласия командира судна и при условии соблюдения всех правил по обеспечению безопасности полетов или мореплавания.**Пояснение.** Командир судна отвечает за безопасность, поэтому работа станции на борту возможна только с его согласия и без помех судовым системам.*Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.***№ 17. Разрешается ли допуск на любительскую радиостанцию лица, не имеющего квалификацию или имеющего квалификацию более низкой категории?****Правильный ответ:** Допускается исключительно в целях обучения и при условии обеспечения непрерывного контроля за его работой.**Пояснение.** Новичок может работать у чужой станции для обучения, но управляющий оператор обязан постоянно контролировать передачу.*Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.***№ 18. Какой российский документ имеет силу полной лицензии CEPT?****Правильный ответ:** Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории.**Пояснение.** Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя первой или второй квалификационной категории. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.*Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.***№ 19. Какой российский документ имеет силу лицензии CEPT новичка (Novice)?****Правильный ответ:** Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории.**Пояснение.** Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания радиолюбителя третьей квалификационной категории. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.*Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.***№ 20. В течение какого времени радиооператор любительской радиостанции, нерезидент, обладатель полной или Novice - лицензии CEPT может осуществлять передачи с территории России без получения разрешительных документов?****Правильный ответ:** 90 дней.**Пояснение.** Правило CEPT позволяет временную работу в стране пребывания обычно до 90 дней без получения национальной лицензии, если страна присоединилась к рекомендации.*Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.*

№ 21. Какой позывной сигнал должен передавать радилюбитель, осуществляющий передачи при посещении страны, присоединившейся к рекомендациям CEPT T/R 61-01 и EEC(05)06 ?

Правильный ответ: Перед своим позывным сигналом через дробь передаётся префикс страны пребывания.

Пояснение. При временной работе сначала передают префикс страны пребывания, затем через дробь собственный позывной.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 22. Какой позывной сигнал должен использовать российский радилюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий бельгийской национальной радилюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Бельгии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.

Правильный ответ: ON/RL3DX.

Пояснение. Префикс Бельгии — ON, поэтому форма временного позывного: ON/RL3DX.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 23. Какой позывной сигнал должен использовать российский радилюбитель с позывным сигналом RL3DX, не имеющий австрийской национальной радилюбительской лицензии, для осуществления передач с территории Австрии в течение первых 90 дней пребывания? Смотри подсказку.

Правильный ответ: OE/RL3DX.

Пояснение. Префикс Австрии — OE, поэтому форма временного позывного: OE/RL3DX.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 24. В каком документе содержатся сведения о том, в соответствии с какой национальной радилюбительской лицензией может осуществлять передачи владелец полной или Novice - лицензии CEPT в стране пребывания? Как найти этот документ?

Правильный ответ: В соответствии с приложением № 2 рекомендации CEPT T/R 61-01. Находится в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу <http://www.ero.dk>.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: В соответствии с приложением № 2 рекомендации CEPT T/R 61-01. Находится в интернете на сайте Европейского комитета по радиосвязи по адресу <http://www.ero.dk>. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 25. Может ли обладатель Свидетельства об образовании позывного сигнала опознавания четвёртой квалификационной категории осуществлять передачи из стран пребывания, присоединившихся к рекомендациям CEPT T/R 61-01 и EEC(05)06?

Правильный ответ: Нет, не может.

Пояснение. Четвёртая категория не соответствует полной или Novice-лицензии CEPT, поэтому права временной работы по этим рекомендациям не даёт.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 26. Даёт ли полная или Novice - лицензия CEPT, право беспрепятственно осуществлять ввоз и вывоз любительской аппаратуры в страны - члены CEPT?

Правильный ответ: Не даёт. Рекомендации CEPT не заменяют таможенные правила и не имеют отношения к ввозу и вывозу радилюбительской аппаратуры.

Пояснение. CEPT регулирует право работы в эфире, но не отменяет таможенные правила ввоза аппаратуры.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

№ 27. Какую функцию выполняет гармонизированный радиолюбительский экзаменационный сертификат HAREC?

Правильный ответ: Это справка о сдаче экзамена по программе полной лицензии СЕРТ, на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена.

Пояснение. HAREC подтверждает, что человек сдал экзамен уровня полной лицензии СЕРТ; по нему другая страна может выдать свою лицензию без повторного экзамена.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и СЕРТ.

№ 28. Какую функцию выполняет радиолюбительский экзаменационный сертификат новичка ARNEC?

Правильный ответ: Это справка о сдаче экзамена по программе лицензии СЕРТ новичка (Novice), на основании которой Администрация связи страны пребывания выдаёт национальную радиолюбительскую лицензию без экзамена.

Пояснение. ARNEC выполняет похожую функцию, но относится к уровню СЕРТ Novice.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и СЕРТ.

№ 29. Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕРТ при временном (до 90 дней) посещении России?

Правильный ответ: RA/ и далее свой позывной.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: RA/ и далее свой позывной. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и СЕРТ.

№ 30. Какой позывной сигнал должен использовать для опознавания своей радиостанции владелец лицензии СЕРТ "новичка" (СЕРТ NOVICE) при временном (до 90 дней) посещении России?

Правильный ответ: RU/ и далее свой позывной.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: RU/ и далее свой позывной. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и СЕРТ.

№ 31. Какую возможность даёт российскому радиолюбителю наличие лицензии СЕРТ в стране, присоединившейся к рекомендации СЕРТ T/R 61-02 и сообщению ERC 32 по получению документов?

Правильный ответ: Никакой дополнительной возможности для получения документов.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Никакой дополнительной возможности для получения документов. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и СЕРТ.

№ 32. Какую национальную радиолюбительскую лицензию в Бельгии может без экзаменов получить российский радиолюбитель, имеющий Гармонизированный экзаменационный сертификат HAREC? (Смотри подсказку)

Правильный ответ: Лицензию класса "А".

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Лицензию класса "А". В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и СЕРТ.

№ 33. Где можно сдать международный экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC?

Правильный ответ: Международных экзаменов на получение гармонизированного экзаменационного сертификата HAREC не существует. Каждая страна СЕРТ организует национальные экзамены в соответствии с темами, перечисленными в приложении № 6 рекомендаций T/R61-02.

Пояснение. Единого «международного экзамена» нет: каждая страна проводит свой экзамен по гармонизированной программе.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и СЕРТ.

№ 34. Может ли гражданин России сдать экзамен на получение гармонизированного радиолюбительского экзаменационного сертификата HAREC за пределами России?

Правильный ответ: Да, может. Для этого гражданин России должен сдать национальный радиолюбительский экзамен в любой стране СЕРТ, на квалификационную категорию (класс), соответствующую полной лицензии СЕРТ.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Да, может. Для этого гражданин России должен сдать национальный радиолюбительский экзамен в любой стране СЕРТ, на квалификационную категорию (класс), соответствующую полной лицензии СЕРТ. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и СЕРТ.

№ 35. Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены цели любительской службы?

Правильный ответ: Самообучение, переговорная связь и технические исследования.

Пояснение. Три ключевые цели любительской службы: самообучение, взаимная связь и технические исследования без материальной выгоды.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и СЕРТ.

№ 36. Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определены лица, допущенные к любительской службе?

Правильный ответ: Лица, имеющие должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Лица, имеющие должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и СЕРТ.

№ 37. Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определена Администрация связи?

Правильный ответ: Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за выполнение обязательств по Уставу Международного союза электросвязи, по Конвенции Международного союза электросвязи и по Административным регламентам.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Любое правительственное учреждение или служба, ответственное за выполнение обязательств по Уставу Международного союза электросвязи, по Конвенции Международного союза электросвязи и по Административным регламентам. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и СЕРТ.

№ 38. Какая из перечисленных любительских радиостанций вправе претендовать на то, что какая-либо из частот будет закреплена за ней постоянно или будет освобождена для ней в какой-то момент времени: радиостанция, участвующая в соревнованиях, радиостанция, участвующая в тренировке аварийной радиолучительской службы, радиостанция, ведущая «круглый стол»?

Правильный ответ: Ни одна из радиостанций.

Пояснение. Частота не становится собственностью конкретной любительской станции: спектр общий, а работа ведётся с учётом статуса полосы и других пользователей.

Тип: запомнить правило. Тема: Международные правила, ITU, IARU и CEPT.

Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы

Правовые и процедурные формулировки лучше учить точно.

№ 47. Какой из перечисленных диапазонов выделен любительской службе на первичной основе?

Правильный ответ: 2 м.

Пояснение. Первичная служба имеет приоритет защиты от помех. В экзаменационном банке диапазон 2 м указан как выделенный любительской службе на первичной основе.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 48. Что должен делать радиооператор любительской радиостанции, ведущий передачу в диапазоне частот, выделенном любительской службе на вторичной основе, при требовании прекратить передачу со стороны радиостанции, работающей на первичной основе?

Правильный ответ: Прекратить передачу.

Пояснение. На вторичной основе любитель обязан не создавать помех первичной службе и прекратить передачу, если помеха возникла.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 49. Для каких целей предназначена любительская и любительская спутниковая службы в Российской Федерации?

Правильный ответ: Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Для самореализации граждан в сфере любительской радиосвязи и радиоспорта, изучения, исследования и экспериментального использования новых технологий и видов радиосвязи, развития технического творчества детей и молодежи, социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 50. Какие темы запрещены для радиообмена в эфире?

Правильный ответ: Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Политика, религия коммерческая реклама, высказывания экстремистского характера, угрозы применения насилия, оскорбления и клевета. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 51. Какие сведения запрещены к передаче радиооператорам радиостанций любительской службы?

Правильный ответ: Сведения, составляющие государственную тайну.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Сведения, составляющие государственную тайну. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 52. Какая организация контролирует выполнение правил и требований любительской службы в России?**Правильный ответ: Роскомнадзор.**

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Роскомнадзор. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 53. Сколько категорий радиолюбителей установлено в России?**Правильный ответ: Четыре.**

Пояснение. В России установлены четыре категории: первая — высшая, четвёртая — начальная.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 54. Сколько постоянных позывных сигналов может быть образовано любительской радиостанции?**Правильный ответ: Два, при этом второй — только для обучения.**

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Два, при этом второй — только для обучения. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 55. Какая категория предоставляет радиолюбителю в России наибольшие возможности работы в эфире?**Правильный ответ: Первая.**

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Первая. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 56. Какой максимальной мощностью разрешено производить передачи любительским радиостанциям четвертой категории?**Правильный ответ: Пять ватт.**

Пояснение. Для четвёртой категории банк вопросов указывает предел 5 Вт.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 57. На каких диапазонах разрешено осуществлять передачи радиооператорам любительских радиостанций четвертой категории самостоятельно с собственной радиостанции?**Правильный ответ: Только на УКВ - диапазонах.**

Пояснение. Четвёртая категория предназначена только для УКВ и более высоких диапазонов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 58. С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи начинающим радиолюбителям, не имеющим категории?**Правильный ответ: С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора.**

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: С любых радиостанций только под непосредственным контролем управляющего оператора. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 59. С каких радиостанций разрешено осуществлять передачи в диапазоне коротких волн радиооператорам любительских радиостанций четвёртой категории?

Правильный ответ: С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: С радиостанций физических и юридических лиц, имеющих 1, 2 и 3 категорию и только под непосредственным контролем управляющего оператора. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 60. Из каких частей состоит позывной сигнал?

Правильный ответ: Префикс и суффикс.

Пояснение. Префикс показывает страну и район, суффикс индивидуализирует станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 61. Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Жук-Три-Дмитрий-Анна-Василий"?

Правильный ответ: RV3DAW.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: RV3DAW. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 62. Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Роман-Знак-Три-Дмитрий-Галина-Зинаида"?

Правильный ответ: RX3DGZ.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: RX3DGZ. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 63. Как правильно записывается позывной, произнесенный в эфире как "Ульяна-Анна-Три-Щука-Жук-Иван-Краткий"?

Правильный ответ: UA3QVJ.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: UA3QVJ. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 64. Укажите позывной радиооператора любительской радиостанции из России

Правильный ответ: UA9AAA.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: UA9AAA. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 65. Какой из перечисленных ниже позывных используется для опознавания любительской радиостанции, установленной на автомобиле или речном судне?

Правильный ответ: UA3AA/m.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: UA3AA/m. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 66. Какой позывной сигнал использовал Э. Т. Кренкель?**Правильный ответ: RAEM.**

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: RAEM. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 67. Кому принадлежал позывной сигнал RAEM?**Правильный ответ: Кренкель Э. Т.**

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Кренкель Э. Т. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 68. Укажите позывной сигнал любительской радиостанции, принадлежащей ветерану Великой Отечественной войны?**Правильный ответ: U3DI.**

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: U3DI. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 69. Укажите позывной сигнал любительской радиостанции четвёртой категории**Правильный ответ: R3DAAD.**

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: R3DAAD. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 70. Какие префиксы позывных сигналов выделены для радиолюбителей России?**Правильный ответ: R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9.**

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: R0 - R9, RA0 - RZ9, UA0-UI9. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 71. Какой мощностью работает радиостанция любительской службы с позывным сигналом UA3AA/QRP?**Правильный ответ: 5 Ватт, или менее.**

Пояснение. QRP означает работу малой мощностью; традиционный ориентир — 5 Вт или меньше.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 72. Когда радиооператор любительской радиостанции может использовать свою любительскую радиостанцию для передачи "SOS" или "MAYDAY" на радиочастотах, выделенных другим службам радиосвязи?**Правильный ответ: В исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан.**

Пояснение. Аварийное использование допускается только при непосредственной угрозе жизни и здоровью, когда обычные средства связи недоступны или недостаточны.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 73. Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку?**Правильный ответ: Не разрешено.**

Пояснение. Передача музыки не относится к допустимому содержанию любительского радиообмена.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 74. При каких условиях радиооператор любительской радиостанции может самостоятельно осуществлять передачи с принадлежащей ему радиостанции?

Правильный ответ: При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: При наличии у радиооператора эксплуатационной и технической квалификации, позывного сигнала, регистрации РЭС, а также выполнении Решения ГКРЧ по любительской службе. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 75. Какая организация образует позывной сигнал радиостанции любительской службы?

Правильный ответ: Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Радиочастотная служба, состоящая из Главного радиочастотного центра, а также радиочастотных центров Федеральных округов и их филиалов в Республиках, краях и областях. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 76. Сколько Свидетельств о регистрации радиоэлектронного средства (РЭС), должен получить радиооператор любительской радиостанции?

Правильный ответ: По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер).

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: По одному на каждое радиоэлектронное средство (трансивер). В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 77. Может ли радиолюбитель допустить другого радиолюбителя, не имеющего позывного, для работы со своей радиостанцией?

Правильный ответ: Может только под личным контролем.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Может только под личным контролем. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 78. Эксплуатация радиоэлектронных средств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна) влечёт административное наказание физического лица в виде: ?

Правильный ответ: Наложение административного штрафа на физическое лицо с конфискацией радиоэлектронных средств или без таковой.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Наложение административного штрафа на физическое лицо с конфискацией радиоэлектронных средств или без таковой. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 79. Каким документом российским радиолюбителям выделяются полосы радиочастот для проведения радиосвязей?

Правильный ответ: Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Решением Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 80. Имеет ли право лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя (категории), осуществлять самостоятельно передачи на зарегистрированной любительской радиостанции, переданной ему по доверенности?

Правильный ответ: Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Нет. Лицо, не имеющее квалификации радиолюбителя, может осуществлять передачи только под контролем управляющего оператора, указанного в Свидетельстве о регистрации РЭС. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 81. Что определяется Свидетельством об образовании позывного сигнала опознавания?

Правильный ответ: Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Квалификационная категория радиооператора любительской радиостанции и позывной сигнал опознавания радиостанций. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 82. В каком случае радиооператор любительской радиостанции может не вести аппаратный журнал?

Правильный ответ: При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: При использовании мобильной радиостанции в полосах радиочастот выше 30 МГц. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 83. Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительской радиостанции?

Правильный ответ: Дата и время проведения радиосвязи, диапазон и вид работы, позывной корреспондента.

Пояснение. Аппаратный журнал нужен, чтобы можно было восстановить факт связи: дата, время, диапазон/частота, вид работы и позывной корреспондента.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 84. Какой минимальный объём информации фиксируется в аппаратном журнале любительского ретранслятора или радиомаяка?

Правильный ответ: Время включения и выключения.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Время включения и выключения. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 85. Сколько времени должен храниться аппаратный журнал любительской радиостанции?

Правильный ответ: Не менее одного года после внесения в него последних сведений.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Не менее одного года после внесения в него последних сведений. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 86. Обязательно ли переносить сведения в аппаратный журнал любительской радиостанции из отдельного журнала учёта радиосвязей, проведённых в соревнованиях?

Правильный ответ: Нет.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Нет. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 87. Можно ли вносить в аппаратный журнал любительской радиостанции какую-либо информацию помимо обязательной

Правильный ответ: Можно вносить любую дополнительную информацию.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Можно вносить любую дополнительную информацию. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 88. Какая полоса частот двухметрового диапазона предназначена для работы частотной модуляцией (FM) без использования наземных ретрансляторов и радиолюбительских спутников?

Правильный ответ: 145,206-145,594 МГц.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: 145,206-145,594 МГц. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 89. Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 70 см?

Правильный ответ: 1,6 МГц.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: 1,6 МГц. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 90. Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 2 м?

Правильный ответ: 600 кГц.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: 600 кГц. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 91. Каков разнос частот приёма и передачи любительского ретранслятора на диапазоне 23 см?

Правильный ответ: 6 МГц.

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: 6 МГц. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 92. Какое сообщение может регулярно передавать любительский ретранслятор азбукой Морзе?**Правильный ответ: Позывной сигнал ретранслятора.**

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Позывной сигнал ретранслятора. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 93. Какие станции пользуются преимуществом при проведении радиосвязей через любительский ретранслятор?**Правильный ответ: Носимые и возимые.**

Пояснение. Это нормативная формулировка экзаменационного банка. Для экзамена запомни именно правило: Носимые и возимые. В реальной работе дополнительно сверяйся с действующей редакцией документов.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 94. Что может потребоваться передавать вашей радиостанции одновременно с речевым сигналом для проведения QSO через любительский ретранслятор?**Правильный ответ: Субтон.**

Пояснение. Субтон CTCSS часто используется для открытия входа ретранслятора и передаётся одновременно с речью.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 95. Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на четвёртую категорию?**Правильный ответ: Сообщению ECC 89 (ENTRY LEVEL).**

Пояснение. Четвёртая категория соответствует программе начального уровня ENTRY LEVEL.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 96. Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на третью категорию?**Правильный ответ: Сообщению CEPT ERC32 (ARNEC).**

Пояснение. Третья категория соответствует программе новичка ARNEC/ERC32.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 97. Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на вторую категорию?**Правильный ответ: Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC).**

Пояснение. Вторая категория соответствует полной экзаменационной программе HAREC.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

№ 98. Какой экзаменационной программе CEPT соответствуют вопросы на первую категорию?

Правильный ответ: Рекомендации CEPT T/R 61-02 (HAREC). Дополнительно требуется продемонстрировать умение принимать на слух текст азбукой Морзе со скоростью 60 знаков в минуту.

Пояснение. Первая категория — HAREC плюс практический приём телеграфного текста.

Тип: запомнить правило. Тема: Российские правила, категории, позывные и разрешительные документы.

Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы

Правовые и процедурные формулировки лучше учить точно.

№ 100. Как осуществляется общий вызов (CQ) при голосовой передаче?

Правильный ответ: Сначала «Всем», затем несколько раз позывной, затем «приём».

Пояснение. Перед вызовом нужно послушать частоту и убедиться, что она не занята; это предотвращает взаимные помехи.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 101. Что необходимо сделать перед передачей общего вызова (CQ)?

Правильный ответ: Убедиться, что операторам других станций не будет создано помех.

Пояснение. CQ — общий вызов всем станциям. После него несколько раз передают собственный позывной.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 102. Как следует отвечать на голосовой общий вызов (CQ)?

Правильный ответ: Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по буквам.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Назвать позывной вызывающей станции, по крайней мере, один раз, затем слово "здесь", затем Ваш позывной по буквам. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 103. Каковы права радиооператоров любительских радиостанций, желающих использовать одну и ту же свободную частоту?

Правильный ответ: Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте.

Пояснение. Это стандартная процедура радиообмена. Практический смысл: Радиооператоры обеих станций имеют равные права для работы на частоте. Она делает связь понятной, короткой и не создающей лишних помех.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 104. Как следует выбирать мощность радиостанции при проведении радиосвязи?

Правильный ответ: Необходимо устанавливать минимальную мощность, достаточную для обеспечения уверенного приема вашего сигнала корреспондентом.

Пояснение. При ответе сначала передают позывной вызывающей станции, затем свой: так ясно, кому адресован ответ.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 105. Разрешается ли изменять частоту радиостанции, находящейся в режиме передачи?

Правильный ответ: Да, только для компенсации доплеровского сдвига радиочастоты при проведении радиосвязи с использованием любительских ретрансляторов, установленных на борту космических аппаратов.

Пояснение. Это стандартная процедура радиообмена. Практический смысл: Да, только для компенсации доплеровского сдвига радиочастоты при проведении радиосвязи с использованием любительских ретрансляторов, установленных на борту космических аппаратов. Она делает связь понятной, короткой и не создающей лишних помех.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 106. Что следует сделать любительским станциям сразу после обмена позывными и рапортами на вызывной частоте?

Правильный ответ: Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена.

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Либо закончить радиообмен, либо перейти на другую частоту для продолжения радиообмена. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 107. В каком порядке при проведении QSO голосовыми видами связи называются позывные?

Правильный ответ: Позывной корреспондента, затем свой.

Пояснение. Это стандартное сокращение Q-кода. Для экзамена связывай код с одним устойчивым значением: Позывной корреспондента, затем свой.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 108. В каком порядке даются оценки сигнала корреспондента при передаче рапорта по системе RST?

Правильный ответ: Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон.

Пояснение. Это стандартная процедура радиообмена. Практический смысл: Разбираемость, слышимость (сила сигнала), тон. Она делает связь понятной, короткой и не создающей лишних помех.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 109. Что означает "Ваш сигнал - пять девять плюс 20 дБ...".

Правильный ответ: Измеритель относительной силы сигнала вашего корреспондента показывает значение, на 20 дБ превышающее отметку в 9 баллов по шкале «S».

Пояснение. S9+20 дБ означает, что показание S-метра на 20 дБ выше отметки S9.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 110. Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко и при этом вся передаваемая ей информация разбирается полностью?

Правильный ответ: 59.

Пояснение. В системе RS первая цифра — разборчивость от 1 до 5, вторая — сила от 1 до 9. Полностью разборчиво и очень громко — 59.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 111. Какой рапорт (RS) при голосовой связи нужно дать радиостанции, которую слышно очень громко, но из-за плохого качества модуляции отдельные слова принять невозможно?

Правильный ответ: 49.

Пояснение. Сила остаётся 9, но разборчивость снижена до 4, поэтому рапорт 49.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 112. Каков высший балл оценки разбираемости сигналов корреспондента по системе RS или RST?

Правильный ответ: 5 баллов.

Пояснение. Разборчивость R оценивается максимум в 5 баллов, а сила S — максимум в 9.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 113. Каков высший балл оценки слышимости (силы сигнала) корреспондента по системе RS или RST?**Правильный ответ: 9 баллов.**

Пояснение. Это стандартная процедура радиообмена. Практический смысл: 9 баллов. Она делает связь понятной, короткой и не создающей лишних помех.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 114. С какой целью используются кодовые слова фонетического алфавита?**Правильный ответ: Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех.**

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Для повышения разборчивости при передаче позывных сигналов и слов сообщений в условиях помех. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 115. Какие радиолюбительские диапазоны относятся к ультракоротковолновым?**Правильный ответ: Все диапазоны выше 30 МГц.**

Пояснение. Это стандартная процедура радиообмена. Практический смысл: Все диапазоны выше 30 МГц. Она делает связь понятной, короткой и не создающей лишних помех.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 116. Как радиооператор должен вызывать корреспондента в любительском ретрансляторе, если он знает позывной корреспондента?**Правильный ответ: Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной.**

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Назвать позывной вызываемой станции, затем назвать свой позывной. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 117. Как правильно включиться в разговор в любительском ретрансляторе?**Правильный ответ: Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами.**

Пояснение. Здесь проверяется чтение и построение позывного. Правильная форма: Назвать Ваш позывной во время паузы между передачами. Префикс показывает страну/район, суффикс — конкретную станцию.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 118. Почему следует делать короткие паузы между передачами при использовании любительского ретранслятора?**Правильный ответ: Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором.**

Пояснение. Это стандартная процедура радиообмена. Практический смысл: Чтобы послушать, не просит ли кто-либо еще предоставить ему возможность воспользоваться ретранслятором. Она делает связь понятной, короткой и не создающей лишних помех.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 119. Почему передачи через любительский ретранслятор должны быть короткими?**Правильный ответ: Длинные передачи могут затруднить пользование любительским ретранслятором в аварийной ситуации.**

Пояснение. Ретранслятор — общий ресурс. Короткие передачи оставляют возможность другим и особенно важны при аварийной связи.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

№ 120. Зачем при работе через любительский ретранслятор, установленный на спутнике, необходимо контролировать излучаемую мощность своей радиостанции?

Правильный ответ: Чтобы избежать перегрузки линейного тракта ретранслятора (транспондера).

Пояснение. Спутниковый линейный транспондер имеет ограниченный энергетический ресурс; чрезмерная мощность одного пользователя ухудшает работу всем.

Тип: запомнить правило. Тема: Проведение радиосвязи, рапорты и ретрансляторы.

Q-коды, аппаратный журнал и QSL

Правовые и процедурные формулировки лучше учить точно.

№ 121. Каким Q-кодом обозначается слово "радиосвязь"?

Правильный ответ: QSO.

Пояснение. QSO означает радиосвязь или сеанс связи.

Тип: запомнить правило. Тема: Q-коды, аппаратный журнал и QSL.

№ 122. Каким Q-кодом обозначается выражение "изменение частоты"?

Правильный ответ: QSY.

Пояснение. QSY означает сменить частоту.

Тип: запомнить правило. Тема: Q-коды, аппаратный журнал и QSL.

№ 123. Каким Q-кодом обозначается выражение "прекращение работы в эфире"?

Правильный ответ: QRT.

Пояснение. QRT означает прекращение передачи или работы в эфире.

Тип: запомнить правило. Тема: Q-коды, аппаратный журнал и QSL.

№ 124. Каким Q-кодом обозначается выражение "атмосферные помехи"?

Правильный ответ: QRN.

Пояснение. QRN — атмосферные помехи; QRM — помехи от других станций.

Тип: запомнить правило. Тема: Q-коды, аппаратный журнал и QSL.

№ 125. Каким Q-кодом обозначается выражение "помехи от других радиостанций"?

Правильный ответ: QRM.

Пояснение. QTH — местонахождение станции.

Тип: запомнить правило. Тема: Q-коды, аппаратный журнал и QSL.

№ 126. Каким Q-кодом обозначается выражение "станция малой (менее 5 Ватт) мощности"?

Правильный ответ: QRP.

Пояснение. QSL — подтверждение приёма или связи.

Тип: запомнить правило. Тема: Q-коды, аппаратный журнал и QSL.

№ 127. Каким Q-кодом обозначается выражение "станция большой мощности"?

Правильный ответ: QRO.

Пояснение. QRZ? — «кто меня вызывает?».

Тип: запомнить правило. Тема: Q-коды, аппаратный журнал и QSL.

№ 128. С какой периодичностью должен передаваться собственный позывной любительской радиостанции при проведении радиосвязи?

Правильный ответ: В начале и в конце радиосвязи, а во время радиосвязи - не реже одного раза за десять минут.

Пояснение. QRP — уменьшить мощность или работа малой мощностью.

Тип: запомнить правило. Тема: Q-коды, аппаратный журнал и QSL.

№ 129. Что представляет собой карточка - квитанция (QSL)?

Правильный ответ: Документ, подтверждающий проведение любительской радиосвязи.

Пояснение. QSL-карточка подтверждает проведённую радиосвязь и содержит основные данные QSO.

Тип: запомнить правило. Тема: Q-коды, аппаратный журнал и QSL.

Виды излучения, модуляция и спектры

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 130. Для чего предназначен любительский ретранслятор?

Правильный ответ: Для увеличения возможностей по проведению QSO переносных и мобильных радиостанций.

Пояснение. Ретранслятор принимает сигнал на одной частоте и передаёт его на другой, увеличивая зону связи переносных и мобильных станций.

Тип: понять принцип. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 131. Как обозначается вид работы «телеграф»?

Правильный ответ: CW.

Пояснение. CW — continuous wave, телеграф с включением и выключением несущей ключом.

Тип: понять принцип. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 132. Как обозначается вид работы «частотная модуляция»?

Правильный ответ: FM.

Пояснение. FM — частотная модуляция: информация передаётся изменением мгновенной частоты.

Тип: понять принцип. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 133. Как обозначается вид работы - «амплитудная модуляция»?

Правильный ответ: AM.

Пояснение. AM — амплитудная модуляция: информация передаётся изменением амплитуды несущей.

Тип: понять принцип. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 134. Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?

Правильный ответ: FM, AM, SSB.

Пояснение. FM, AM и SSB используют для передачи речи; CW и RTTY относятся к другим видам работы.

Тип: понять принцип. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 135. Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?

Правильный ответ: RTTY.

Пояснение. RTTY — радиотелетайп, цифровая передача печатного текста.

Тип: понять принцип. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

Рисунки к вопросам 136–142: форма сигнала и спектры

Вопрос № 134 (4,3,2,1)

Какие из перечисленных видов работы предназначены для передачи голоса?

- a) FM, AM, SSB
- b) CW
- c) RTTY
- d) PSK

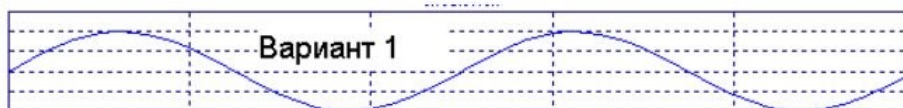
Вопрос № 135 (4,3,2,1)

Какой из перечисленных видов работы предназначен для передачи текста?

- a) RTTY
- b) AM
- c) FM
- d) SSB

Вопрос № 136 (2,1)

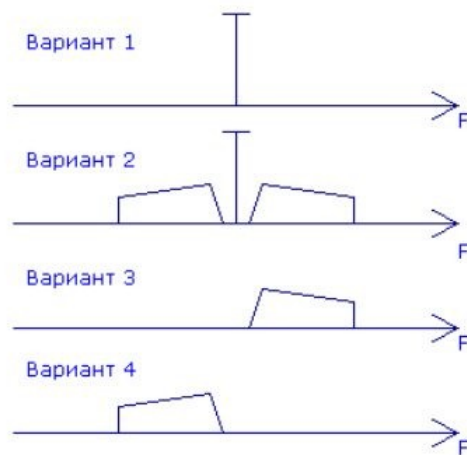
Как графически изображается сигнал прямоугольной формы?



- a) Вариант 1.
- b) Вариант 2.
- c) Вариант 3.
- d) На приведённом рисунке сигнала прямоугольной формы нет.

Вопрос № 137 (2,1)

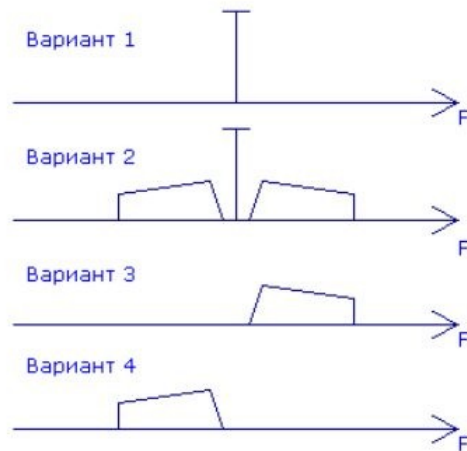
Как графически изображается спектр непрерывного синусоидального сигнала?



- a) **Вариант 1.**
- b) Вариант 2.
- c) Вариант 3.
- d) Вариант 4.

Вопрос № 138 (2,1)

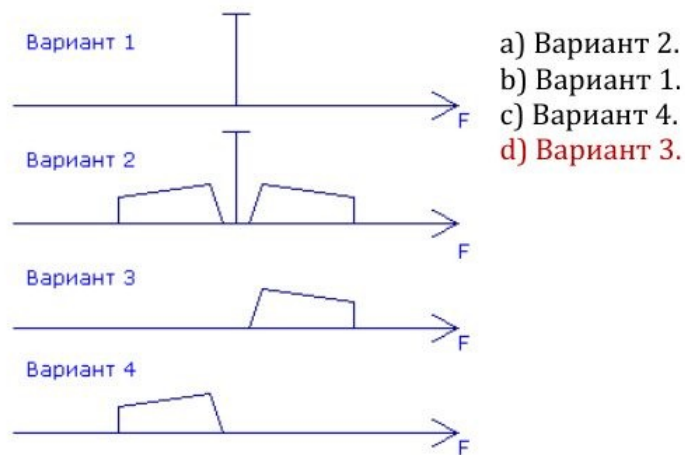
Как графически изображается спектр сигнала при амплитудной модуляции?



- a) Вариант 3.
- b) Вариант 1.
- c) **Вариант 2.**
- d) Вариант 4.

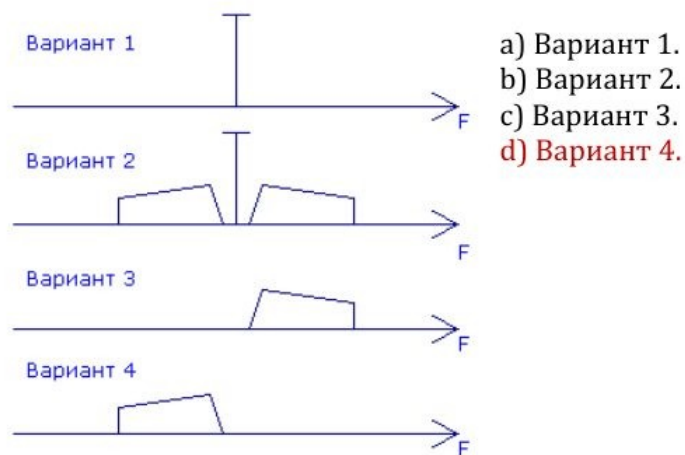
Вопрос № 139 (2,1)

Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой?



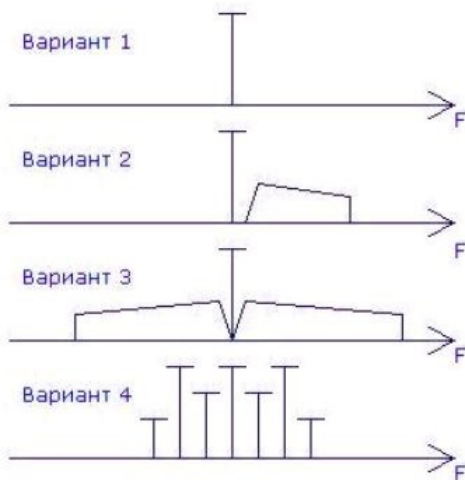
Вопрос № 140 (2,1)

Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой?



Вопрос № 141 (2,1)

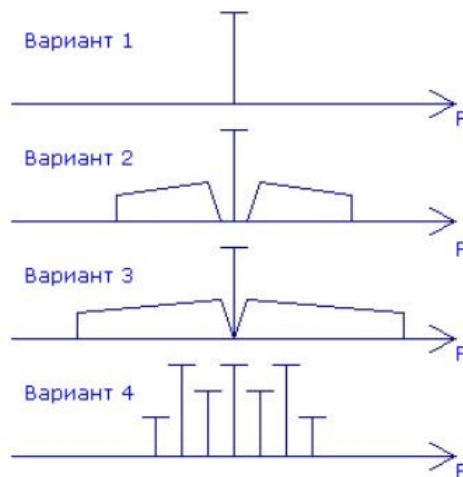
Как графически изображается спектр сигнала при частотной (фазовой) модуляции?



- a) Вариант 1.
- b) Вариант 2.
- c) **Вариант 3.**
- d) Вариант 4.

Вопрос № 142 (2,1)

Как графически изображается спектр сигнала при многопозиционной фазовой модуляции?



- a) Вариант 1.
- b) Вариант 2.
- c) Вариант 3.
- d) **Вариант 4.**

Как читать рисунки. Не запоминай только номер варианта. Научись видеть отличительный блок: несущая и боковые полосы, число смесителей, вид детектора, количество диодов или наличие ФАПЧ.

№ 136. Как графически изображается сигнал прямоугольной формы?

Правильный ответ: Вариант 2.

Пояснение. Прямоугольный сигнал чередует два уровня и имеет почти вертикальные фронты; на рисунке это вариант 2.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 137. Как графически изображается спектр непрерывного синусоидального сигнала?**Правильный ответ: Вариант 1.**

Пояснение. Идеальная непрерывная синусоида имеет одну частоту, поэтому её спектр — одна вертикальная линия.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 138. Как графически изображается спектр сигнала при амплитудной модуляции?**Правильный ответ: Вариант 2.**

Пояснение. АМ содержит несущую и две боковые полосы, симметричные относительно несущей.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 139. Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой?**Правильный ответ: Вариант 3.**

Пояснение. При USB остаётся только спектр выше подавленной несущей.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 140. Как графически изображается спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой?**Правильный ответ: Вариант 4.**

Пояснение. При LSB остаётся только спектр ниже подавленной несущей.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 141. Как графически изображается спектр сигнала при частотной (фазовой) модуляции?**Правильный ответ: Вариант 3.**

Пояснение. FM/PM создаёт несколько симметричных боковых составляющих вокруг несущей.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 142. Как графически изображается спектр сигнала при многопозиционной фазовой модуляции?**Правильный ответ: Вариант 4.**

Пояснение. При многопозиционной фазовой манипуляции спектр имеет центральную область и боковые лепестки; в банке это вариант 4.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 143. Что характеризует коэффициент модуляции при амплитудной модуляции?**Правильный ответ: Коэффициент модуляции при амплитудной модуляции характеризует глубину амплитудной модуляции и соотношение между уровнями несущей и боковых полос.**

Пояснение. Глубина АМ показывает, насколько сильно огибающая изменяет амплитуду несущей и как распределяется мощность между несущей и боковыми.

Тип: понять принцип. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 144. Как связаны девиация частоты и индекс модуляции при частотной модуляции**Правильный ответ: Индекс модуляции при частотной модуляции определяется как отношение максимальной девиации частоты (за один период модулирующего сигнала) к частоте модуляции.**

Пояснение. Индекс FM равен отношению максимальной девиации частоты к частоте модулирующего сигнала: $\beta = \Delta f / f_m$.

Тип: понять принцип. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 145. Как связаны скорость передачи символов в цифровых видах связи и ширина полосы сигнала?

Правильный ответ: Чем выше скорость передачи символов, тем шире полоса сигнала.

Пояснение. Более быстрая передача символов требует более быстрых изменений сигнала, а значит более широкой полосы.

Тип: понять принцип. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 146. Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с нижней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 7060 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300...3000 Гц?

Правильный ответ: 7057,0 – 7059,7 кГц.

Пояснение. Для LSB из частоты несущей вычитают диапазон звуковых частот: $7060 - 3,0 = 7057,0$ и $7060 - 0,3 = 7059,7$ кГц.

Тип: расчёт. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 147. Какую полосу частот занимает спектр сигнала при однополосной модуляции с верхней боковой полосой, если частота подавленной несущей равна 14350 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300...3000 Гц?

Правильный ответ: 14350,3 – 14353 кГц.

Пояснение. Для USB звуковые частоты прибавляют к несущей: $14350 + 0,3 \dots 14350 + 3,0$ кГц.

Тип: расчёт. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 148. Какую полосу частот занимает спектр сигнала при частотной модуляции с индексом модуляции равным 2, если частота несущей равна 29500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300...3000 Гц?

Правильный ответ: 29494 – 29506 кГц.

Пояснение. По правилу Карсона $B \approx 2(\Delta f + f_m)$. При $\beta = 2$ и $f_m(\max) = 3$ кГц девиация 6 кГц; банк использует границы ± 6 кГц.

Тип: расчёт. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

№ 149. Какую полосу частот занимает спектр сигнала при амплитудной модуляции, если частота несущей равна 144500 кГц, а полоса звукового модулирующего сигнала равна 300...3000 Гц?

Правильный ответ: 144497 – 144503 кГц.

Пояснение. У АМ верхняя и нижняя боковые полосы занимают по максимальной звуковой частоте: 144500 ± 3 кГц.

Тип: расчёт. Тема: Виды излучения, модуляция и спектры.

Назначение узлов радиостанции

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 150. В каком случае рекомендуется включать малoshумящий предварительный усилитель (PREAMP), установленный на входе приёмника радиостанции?

Правильный ответ: При приёме слабых сигналов.

Пояснение. Проследи путь сигнала по блокам аппаратуры. В данном случае нужный узел или свойство: При приёме слабых сигналов. Каждый блок выполняет одну основную операцию: генерирует, усиливает, переносит частоту или выделяет информацию.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 151. В каком случае рекомендуется включать аттенюатор (АТТ)?

Правильный ответ: При приёме сильных сигналов.

Пояснение. Правильный ответ: При приёме сильных сигналов. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Назначение узлов радиостанции», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 152. В каких случаях НЕ рекомендуется включать компрессор речевого сигнала (PROC, COMP)?

Правильный ответ: Если в микрофон попадает много постороннего шума.

Пояснение. Правильный ответ: Если в микрофон попадает много постороннего шума. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Назначение узлов радиостанции», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 153. В каком режиме работы радиостанции есть высокая вероятность выхода из строя выходного каскада?

Правильный ответ: При включении режима передачи без подключенной антенны.

Пояснение. Это вопрос об антенне или линии питания. Правильный ответ: При включении режима передачи без подключенной антенны. Смотри на электрическую длину, направление максимума излучения, поляризацию и согласование.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 154. Что представляет собой субтон (TONE, T, CTCSS)?

Правильный ответ: Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора.

Пояснение. Правильный ответ: Низкочастотный звуковой сигнал, передающийся в эфир вместе с речью оператора. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Назначение узлов радиостанции», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 155. С какой целью передаётся субтон (TONE, T, CTCSS)?

Правильный ответ: Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций.

Пояснение. Правильный ответ: Для автоматического опознавания сигналов одной или нескольких радиостанций. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Назначение узлов радиостанции», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 156. Что произойдёт со включенной радиостанцией, если нажать кнопку PTT (TRANSMIT, SEND)?**Правильный ответ:** Радиостанция перейдёт в режим передачи.

Пояснение. Правильный ответ: Радиостанция перейдёт в режим передачи. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Назначение узлов радиостанции», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 157. Какова общепринятая цветовая маркировка проводов, идущих от радиостанции (трансивера) к внешнему блоку питания?**Правильный ответ:** Красный - плюс, чёрный - минус.

Пояснение. Правильный ответ: Красный - плюс, чёрный - минус. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Назначение узлов радиостанции», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 158. Какую функцию в радиостанции выполняет ручка расстройки (RIT)?**Правильный ответ:** Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи.

Пояснение. Правильный ответ: Изменяет частоту приёма при неизменной частоте передачи. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Назначение узлов радиостанции», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 159. Что произойдёт со включенной радиостанцией, если включить голосовое управление радиостанцией (VOX) и произнести перед микрофоном громкий звук?**Правильный ответ:** Радиостанция перейдёт в режим передачи.

Пояснение. Правильный ответ: Радиостанция перейдёт в режим передачи. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Назначение узлов радиостанции», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 160. Что отображается на индикаторе радиостанции, градуированном в делениях шкалы «S»?**Правильный ответ:** Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах.

Пояснение. Правильный ответ: Сила сигнала принимаемых радиостанций, выраженная в баллах. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Назначение узлов радиостанции», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 161. Что отображается на индикаторе радиостанции, имеющем обозначение «PWR» («POWER», «Po»)?**Правильный ответ:** Уровень мощности на выходе передатчика.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Уровень мощности на выходе передатчика. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 162. При работе в двухметровом диапазоне на индикаторе частоты настройки радиостанции отображаются цифры «145.475.00». Какова частота настройки радиостанции?

Правильный ответ: 145 Меггерц и 475 килгерц.

Пояснение. Правильный ответ: 145 Меггерц и 475 килгерц. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Назначение узлов радиостанции», если формулировка пока не очевидна.

Тип: расчёт. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 163. Какую функцию в радиостанции выполняет схема автоматической регулировки усиления (AGC)?

Правильный ответ: Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости.

Пояснение. Правильный ответ: Поддерживает принимаемые сигналы радиостанций на одном уровне громкости. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Назначение узлов радиостанции», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 164. Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме FM и увеличении усиления микрофонного усилителя?

Правильный ответ: Изменений не произойдёт.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Изменений не произойдёт. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 165. Что произойдёт с показаниями индикатора уровня выходной мощности (PWR) при передаче в режиме SSB и сильном уменьшении усиления микрофонного усилителя?

Правильный ответ: Показания сильно уменьшатся.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Показания сильно уменьшатся. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 166. Что произойдёт при установке слишком большого коэффициента усиления микрофонного усилителя радиостанции?

Правильный ответ: Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями.

Пояснение. Проследи путь сигнала по блокам аппаратуры. В данном случае нужный узел или свойство: Сигнал радиостанции будет передаваться с искажениями. Каждый блок выполняет одну основную операцию: генерирует, усиливает, переносит частоту или выделяет информацию.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

№ 167. Для чего предназначен интерфейс «CAT»?

Правильный ответ: Для обмена данными между компьютером и радиостанцией.

Пояснение. Правильный ответ: Для обмена данными между компьютером и радиостанцией. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Назначение узлов радиостанции», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Назначение узлов радиостанции.

Органы управления, передатчики и приёмники

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 168. Для чего предназначен шумоподаватель (SQUELCH, SQL)?

Правильный ответ: Для подавления шума при отсутствии на частоте приёма работающих радиостанций.

Пояснение. Squelch закрывает динамик, когда полезного сигнала нет, чтобы оператор не слушал постоянный шум.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

№ 169. Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?

Правильный ответ: Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB.

Пояснение. USB/LSB выбирает верхнюю или нижнюю боковую полосу в режиме SSB.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

№ 170. Что представляет собой полудуплекс (QSK)?

Правильный ответ: Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа.

Пояснение. QSK позволяет переходить на приём в коротких паузах телеграфной передачи.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

№ 171. Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?

Правильный ответ: Неправильно выбрана боковая полоса.

Пояснение. Если в SSB выбрать неверную боковую полосу, речь становится громкой, но сильно искажённой и неразборчивой.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

№ 172. Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

Правильный ответ: С шириной полосы пропускания 3 кГц.

Пояснение. Речь в SSB занимает примерно 2,4-3 кГц, поэтому фильтр около 3 кГц пропускает голос и подавляет соседние сигналы.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

Рисунки к вопросам 173–180: функциональные схемы FM-передатчика и супергетеродинного приёмника

Вопрос №169 (4,3,2,1)

Что в радиостанции переключает кнопка «USB - LSB»?

- a) Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе SSB.
- b) Верхнюю и нижнюю боковые полосы при работе FM.
- c) Повышенный и пониженный уровень мощности.
- d) Субтон.

Вопрос №170 (4,3,2,1)

Что представляет собой полудуплекс (QSK)?

- a) Режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём.
- b) Режим работы, при котором приём возможен в паузах между нажатиями ключа.
- c) Режим работы выходного каскада радиостанции с половинным уровнем мощности.
- d) Работа на двух разнесённых частотах.

Вопрос №171 (4,3,2,1)

Какова наиболее вероятная причина громкого, но при этом полностью неразборчивого приёма сигналов радиостанций в режиме SSB?

- a) Мала чувствительность радиостанции.
- b) Выключен малошумящий предварительный усилитель (PREAMP).
- c) Включена расстройка (RIT).
- d) Неправильно выбрана боковая полоса.

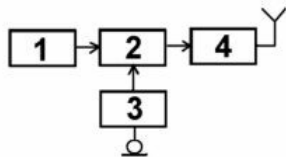
Вопрос №172 (4,3,2,1)

Какой фильтр в тракте промежуточной частоты радиостанции лучше всего подходит для приёма сигналов в режиме SSB?

- a) С шириной полосы пропускания 6 кГц.
- b) С шириной полосы пропускания 10 кГц.
- c) С шириной полосы пропускания 500 Гц.
- d) С шириной полосы пропускания 3 кГц.

Вопрос №173 (4,3,2,1)

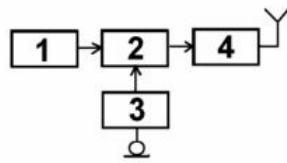
На функциональной схеме изображён FM-передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?



- a) Усилителем мощности.
- b) Модулятором.
- c) Задающим генератором.
- d) Микрофонным усилителем.

Вопрос №174 (4,3,2,1)

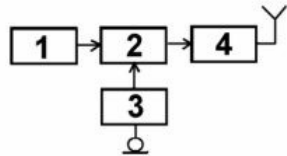
На функциональной схеме изображён FM-передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?



- a) Микрофонным усилителем.
- b) Задающим генератором.
- c) Модулятором.
- d) Усилителем мощности.

Вопрос №175 (4,3,2,1)

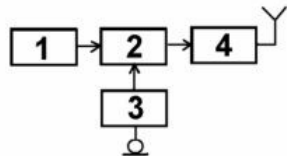
На функциональной схеме изображён FM-передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?



- a) Микрофонным усилителем.
- b) Задающим генератором.
- c) Усилителем мощности.
- d) Модулятором.

Вопрос №176 (4,3,2,1)

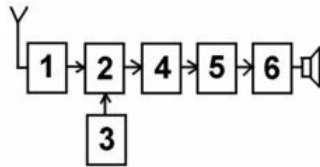
На функциональной схеме изображён FM-передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?



- a) Модулятором.
- b) Микрофонным усилителем.
- c) Задающим генератором.
- d) Усилителем мощности.

Вопрос №177 (4,3,2,1)

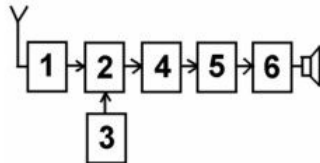
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?



- a) Гетеродином.
- b) Детектором.
- c) Смесителем.
- d) Усилителем высокой частоты.

Вопрос №178 (4,3,2,1)

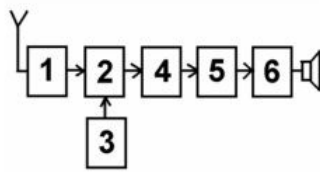
На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?



- a) Усилителем высокой частоты.
- b) Гетеродином.
- c) Детектором.
- d) Смесителем.

Вопрос №179 (4,3,2,1)

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник.

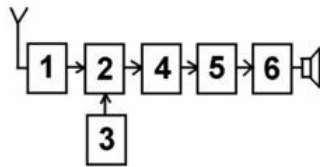


Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

- a) Усилителем высокой частоты.
- b) Смесителем.
- c) Гетеродином.
- d) Детектором.

Вопрос №180 (4,3,2,1)

На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник.



Чем является блок, обозначенный цифрой 5?

- a) Усилителем высокой частоты.
- b) Смесителем.
- c) Детектором.
- d) Гетеродином.

Вопрос №181 (4,3,2,1)

Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?

- a) Пластмассовая труба.
- b) Коаксиальный кабель, двухпроводная линия.
- c) Резиновый шланг.
- d) Стальной трос.

Вопрос №182 (4,3,2,1)

Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?

- a) Четырёхпроводную линию.
- b) Двухпроводную линию.
- c) Коаксиальный кабель.
- d) Однопроводную линию.

Вопрос №183 (4,3,2,1)

Какая линия питания антенны излучает меньше других?

- a) Двухпроводная линия.
- b) Однопроводная линия.
- c) Четырёхпроводная линия.
- d) Коаксиальный кабель.

Как читать рисунки. Не запоминай только номер варианта. Научись видеть отличительный блок: несущая и боковые полосы, число смесителей, вид детектора, количество диодов или наличие ФАПЧ.

№ 173. На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 4?

Правильный ответ: Усилителем мощности.

Пояснение. Последний блок перед антенной должен поднять ВЧ-сигнал до требуемой мощности — это усилитель мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

№ 174. На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

Правильный ответ: Микрофонным усилителем.

Пояснение. Микрофонный усилитель усиливает слабый звуковой сигнал микрофона до уровня, нужного модулятору.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

№ 175. На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

Правильный ответ: Задающим генератором.

Пояснение. Задающий генератор создаёт исходный высокочастотный сигнал передатчика.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

№ 176. На функциональной схеме изображён FM - передатчик. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

Правильный ответ: Модулятором.

Пояснение. Модулятор изменяет параметр несущей в соответствии со звуковым сигналом.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

№ 177. На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 1?

Правильный ответ: Усилителем высокой частоты.

Пояснение. УВЧ стоит у входа приёмника и усиливает слабый радиочастотный сигнал.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

№ 178. На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 2?

Правильный ответ: Смесителем.

Пояснение. Смеситель складывает входной сигнал с гетеродином и создаёт промежуточную частоту.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

№ 179. На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 3?

Правильный ответ: Гетеродином.

Пояснение. Гетеродин генерирует локальный сигнал, необходимый для преобразования частоты.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

№ 180. На функциональной схеме изображён супергетеродинный приёмник. Чем является блок, обозначенный цифрой 5?

Правильный ответ: Детектором.

Пояснение. Детектор или демодулятор выделяет полезную информацию из модулированного ВЧ-сигнала.

Тип: понять принцип. Тема: Органы управления, передатчики и приёмники.

Антенны, фидеры, согласование и КСВ

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 181. Что из перечисленного пригодно для работы в качестве линии питания антенны?

Правильный ответ: Коаксиальный кабель, двухпроводная линия.

Пояснение. Полуволновой диполь имеет полную длину около $\lambda/2$, то есть каждое плечо около $\lambda/4$.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 182. Какую линию питания антенны можно вести под землёй и крепить непосредственно к стене дома?

Правильный ответ: Коаксиальный кабель.

Пояснение. Четвертьволновой вертикал имеет излучающий штырь около $\lambda/4$ и использует землю или противовесы как вторую половину системы.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 183. Какая линия питания антенны излучает меньше других?

Правильный ответ: Коаксиальный кабель.

Пояснение. Это вопрос об антенне или линии питания. Правильный ответ: Коаксиальный кабель. Смотри на электрическую длину, направление максимума излучения, поляризацию и согласование.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 184. Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?

Правильный ответ: Двухпроводная линия.

Пояснение. Это вопрос об антенне или линии питания. Правильный ответ: Двухпроводная линия. Смотри на электрическую длину, направление максимума излучения, поляризацию и согласование.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 185. Как можно понизить резонансную частоту дипольной антенны?

Правильный ответ: Удлинить антенну.

Пояснение. Удлинение антенны увеличивает электрическую длину и понижает её резонансную частоту.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 186. Каково входное сопротивление высоко подвешенного полуволнового диполя на резонансной частоте?

Правильный ответ: Около 75 Ом.

Пояснение. Входное сопротивление высоко установленного полуволнового диполя в свободном пространстве около 73-75 Ом.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 187. Каково входное сопротивление четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн») на резонансной частоте?

Правильный ответ: Около 30-36 Ом.

Пояснение. У четвертьволнового вертикала над идеальной землёй сопротивление около 36 Ом.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 188. Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости высоко подвешенного горизонтально расположенного полуволнового диполя?**Правильный ответ: В виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны.**

Пояснение. Диполь сильнее всего излучает перпендикулярно проводу и почти не излучает вдоль него, поэтому диаграмма похожа на восьмёрку.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 189. Какой вид имеет диаграмма направленности в горизонтальной плоскости четвертьволновой вертикальной штыревой антенны («граунд-плейн»)?**Правильный ответ: Круговую.**

Пояснение. Вертикальный штырь в горизонтальной плоскости излучает примерно одинаково во все стороны, то есть имеет круговую диаграмму.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 190. Что является показателем широкополосности антенны?**Правильный ответ: Ширина полосы частот, в пределах которой антенна сохраняет свою работоспособность.**

Пояснение. КСВ показывает степень согласования линии и нагрузки; идеальное значение равно 1.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 191. Куда расходуется мощность передатчика, если линия питания антенны имеет потери?**Правильный ответ: На нагрев линии питания и разъемов, которыми линия питания присоединяется к антенне и передатчику, а также на излучение линии питания.**

Пояснение. Потери в фидере превращают часть ВЧ-мощности в тепло, поэтому до антенны доходит меньше мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 192. Если в линии питания антенны, имеющей очень малые потери, произойдёт короткое замыкание, каким станет значение КСВ в этой линии?**Правильный ответ: Бесконечно большим.**

Пояснение. Антенный тюнер согласует передатчик с входом фидерно-антенной системы, но не устраняет потери в самой линии.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 193. Если линия питания антенны, имеющей очень малые потери, оторвётся от антенны, каким станет значение КСВ в этой линии?**Правильный ответ: Бесконечно большим.**

Пояснение. Балун согласует симметричную антенну с несимметричным коаксиальным кабелем и подавляет токи по внешней стороне оплётки.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

№ 194. Справедливо ли утверждение о том, что при увеличении мощности передатчика в 10 раз дальность связи на УКВ возрастает в 10 раз?**Правильный ответ: Нет.**

Пояснение. Эквивалент нагрузки принимает мощность передатчика и рассеивает её в тепло без излучения в эфир.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны, фидеры, согласование и КСВ.

Распространение радиоволн

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 195. Какие механизмы дальнего распространения присущи ультракоротким радиоволнам?

Правильный ответ: Рефракция, температурная инверсия, радиоаврора, отражение от слоя Es, отражение от Луны и следов метеоров.

Пояснение. На УКВ дальняя связь возможна при тропосферном распространении, отражении от метеоров, Луны, спутников и других специальных механизмах.

Тип: понять принцип. Тема: Распространение радиоволн.

№ 196. Что представляет собой температурная инверсия?

Правильный ответ: Такое расположение воздушных масс, при котором тёплый воздух оказывается сверху, а холодный - внизу.

Пояснение. Ионосфера сильнее влияет на КВ; разные слои поглощают или преломляют волны в зависимости от времени суток и солнечной активности.

Тип: понять принцип. Тема: Распространение радиоволн.

№ 197. Что представляет собой радиоаврора?

Правильный ответ: Отражение радиоволн от приполярных областей ионосферы во время магнитных бурь.

Пояснение. Солнечная активность изменяет ионизацию верхних слоёв атмосферы и тем самым условия дальнего КВ-прохождения.

Тип: понять принцип. Тема: Распространение радиоволн.

№ 198. Сколько в среднем длится солнечный цикл?

Правильный ответ: 11 лет.

Пояснение. Средняя продолжительность солнечного цикла — около 11 лет.

Тип: понять принцип. Тема: Распространение радиоволн.

№ 199. Какое действие является наиболее эффективным для достижения большей дальности связи?

Правильный ответ: Использование направленной антенны с коэффициентом усиления 10 дБи вместо четвертьволновой штыревой антенны с коэффициентом усиления 1 дБи.

Пояснение. Антенна с усилением 10 dBi концентрирует энергию в нужном направлении гораздо эффективнее, чем двукратное увеличение мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Распространение радиоволн.

№ 200. В каких условиях наблюдается наиболее сильная температурная инверсия?

Правильный ответ: Ночью и утром при большом суточном ходе температур, а также при высоком давлении.

Пояснение. Температурная инверсия чаще сильна ночью и утром при ясной устойчивой погоде и высоком давлении; она может создавать тропосферные каналы.

Тип: понять принцип. Тема: Распространение радиоволн.

Электрические величины, частота, волна и мощность

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 201. Каким символом обозначается электрическое напряжение?

Правильный ответ: U или E.

Пояснение. Напряжение обозначают U, а в некоторых источниках электродвижущую силу — E. Это не единица, а буквенное обозначение величины.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 202. Каким символом обозначается электрический ток?

Правильный ответ: I.

Пояснение. Ток обозначают I; ампер (A) — единица измерения тока.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 203. Как называется электрическая цепь, потребляющая слишком большой ток?

Правильный ответ: Короткозамкнутая.

Пояснение. Сопротивление обозначают R; ом (Ω) — единица.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 204. Как называется электрическая цепь, не потребляющая тока?

Правильный ответ: Разомкнутая.

Пояснение. Закон Ома: $I=U/R$. При известных двух величинах третью находят простой перестановкой формулы.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 205. Какая физическая величина описывает величину потребления электрической энергии в единицу времени?

Правильный ответ: Мощность.

Пояснение. Мощность постоянного тока $P=U \cdot I$. Дополнительно $P=I^2 R$ и $P=U^2/R$.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 206. Как действует сопротивление в электрической цепи?

Правильный ответ: Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Оно препятствует движению электронов, превращая электрическую энергию в тепло. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 207. Как можно непосредственно вычислить величину напряжения в цепи постоянного тока при известных значениях тока и сопротивления?

Правильный ответ: $U = I \cdot R$ (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление).

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: $U = I \cdot R$ (Напряжение равно току, умноженному на сопротивление). Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 208. Как можно непосредственно вычислить величину тока в цепи постоянного тока при известных значениях напряжения и сопротивления?

Правильный ответ: $I = U / R$ (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление).

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: $I = U / R$ (Ток равен напряжению, деленному на сопротивление). Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 209. Как называется электрический ток, меняющий своё направление с определённой частотой?

Правильный ответ: Переменный ток.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Переменный ток. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 210. Как называется электрический ток, текущий только в одном направлении?

Правильный ответ: Постоянный ток.

Пояснение. Частота показывает число периодов в секунду и измеряется в герцах.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 211. Какова длина волны диапазона 144 МГц?

Правильный ответ: 2 м.

Пояснение. Период — время одного полного колебания; $T=1/f$.

Тип: расчёт. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 212. Какова длина волны диапазона 433 МГц?

Правильный ответ: 70 см.

Пояснение. Связь частоты и длины волны: $\lambda \approx 300/f$, если f в МГц, а λ в метрах.

Тип: расчёт. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 213. Какова длина волны диапазона 1300 МГц?

Правильный ответ: 23 см.

Пояснение. $\lambda \approx 300/1300 \approx 0,23$ м, то есть 23 см.

Тип: расчёт. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 214. Какова длина волны диапазона 28 МГц?

Правильный ответ: 10 м.

Пояснение. $\lambda \approx 300/28 \approx 10,7$ м; диапазон традиционно называют десятиметровым.

Тип: расчёт. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 215. Что происходит с длиной радиоволны при увеличении частоты?

Правильный ответ: Длина радиоволны уменьшается.

Пояснение. При постоянной скорости распространения $\lambda=c/f$: чем выше частота, тем короче волна.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 216. Какая боковая полоса, как правило, используется при однополосной (SSB) передаче в УКВ - диапазонах?

Правильный ответ: Верхняя.

Пояснение. На УКВ для SSB обычно используют верхнюю боковую полосу USB.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 217. При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном мощность на выходе радиостанции практически не излучается. Каким видом модуляции производится передача?

Правильный ответ: SSB.

Пояснение. У SSB подавлена несущая: без речи почти нет выходной мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 218. При включении радиостанции в режим передачи и при отсутствии звуков перед микрофоном на выходе радиостанции излучается полная мощность. Каким видом модуляции производится передача?

Правильный ответ: FM.

Пояснение. У FM амплитуда несущей почти постоянна даже без звука; меняется частота.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 219. Что услышит радиооператор радиостанции при приёме в режиме FM двух радиостанций одновременно, если сигналы одной из них значительно мощнее другой?

Правильный ответ: Только радиостанцию с более мощными сигналами.

Пояснение. Децибел — логарифмическая относительная величина. Для мощности: $G_{дБ} = 10 \cdot \log_{10}(P_2/P_1)$.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

№ 220. Что происходит при неполном согласовании антенны с линией питания?

Правильный ответ: В эфир излучается мощность, меньшая, чем может излучаться при полном согласовании.

Пояснение. Увеличение мощности в 10 раз соответствует +10 дБ, в 100 раз — +20 дБ, в 2 раза — примерно +3 дБ.

Тип: понять принцип. Тема: Электрические величины, частота, волна и мощность.

Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 221. Каким волновым сопротивлением должен обладать коаксиальный соединитель, предназначенный для подключения к радиостанции коаксиального кабеля, соединяющего радиостанцию с антенной, имеющей входное сопротивление 50 Ом?

Правильный ответ: 50 Ом.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: 50 Ом. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 222. Два коаксиальных соединителя, один из которых имеет волновое сопротивление 50 Ом, а другой - 75 Ом, отличаются только диаметром штыря центрального проводника. Какое волновое сопротивление имеет коаксиальный соединитель с более толстым штырём?

Правильный ответ: 50 Ом.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: 50 Ом. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 223. Что означает «сопротивление 50 Ом» применительно к коаксиальному соединителю?

Правильный ответ: Волновое сопротивление соединителя по переменному току.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Волновое сопротивление соединителя по переменному току. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 224. Какой способ соединения коаксиальных кабелей в линии питания является наименее надёжным?

Правильный ответ: Скрутка.

Пояснение. Это вопрос об антенне или линии питания. Правильный ответ: Скрутка. Смотри на электрическую длину, направление максимума излучения, поляризацию и согласование.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 225. Какова эффективная изотропно-излучаемая мощность (EIRP) радиостанции мощностью 100 Ватт с линией питания без потерь и антенной с коэффициентом усиления 3 дБи (2 раза по мощности)?

Правильный ответ: 200 Ватт.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: 200 Ватт. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 226. Что представляет из себя «эквивалент нагрузки» радиостанции?

Правильный ответ: Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Мощный безындукционный резистор, сопротивление которого равно выходному сопротивлению радиостанции. Как правило, 50 или 75 Ом. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 227. Перечислите ионосферные слои, от которых отражаются короткие волны**Правильный ответ: F, E.**

Пояснение. Это вопрос о прохождении радиоволн. Правильный вывод: F, E. Учитывай диапазон, время суток, ионизацию и геометрию трассы.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 228. При радиосвязи на каком радиолюбительском диапазоне энергетические потери на затухание в ионосфере минимальны?**Правильный ответ: 28 МГц.**

Пояснение. Это вопрос о прохождении радиоволн. Правильный вывод: 28 МГц. Учитывай диапазон, время суток, ионизацию и геометрию трассы.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 229. В каком ионосферном слое происходит сильное затухание волн низкочастотного участка коротковолнового диапазона в дневное время?**Правильный ответ: D.**

Пояснение. Это вопрос о прохождении радиоволн. Правильный вывод: D. Учитывай диапазон, время суток, ионизацию и геометрию трассы.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 230. Что происходит при многоскачковом распространении коротких волн?**Правильный ответ: Радиоволна отражается от ионосферы, затем от поверхности земли или водной поверхности, затем снова от ионосферы и так несколько раз.**

Пояснение. Это вопрос о прохождении радиоволн. Правильный вывод: Радиоволна отражается от ионосферы, затем от поверхности земли или водной поверхности, затем снова от ионосферы и так несколько раз. Учитывай диапазон, время суток, ионизацию и геометрию трассы.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 231. От каких областей отражаются ультракороткие волны во время радиоавроры?**Правильный ответ: От авроральных областей ионосферы, находящихся вблизи магнитных полюсов Земли.**

Пояснение. Это вопрос о прохождении радиоволн. Правильный вывод: От авроральных областей ионосферы, находящихся вблизи магнитных полюсов Земли. Учитывай диапазон, время суток, ионизацию и геометрию трассы.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 232. Что характеризуется числом Вольфа?**Правильный ответ: Степень активности Солнца.**

Пояснение. Правильный ответ: Степень активности Солнца. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 233. Какие из перечисленных явлений связаны с распространением радиоволн и зависят от состояния Солнца?**Правильный ответ: Радиоаврора, магнитная буря, изменение МПЧ.**

Пояснение. Это вопрос о прохождении радиоволн. Правильный вывод: Радиоаврора, магнитная буря, изменение МПЧ. Учитывай диапазон, время суток, ионизацию и геометрию трассы.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 234. Какие факторы при распространении радиоволн влияют на образование «мёртвой зоны»?**Правильный ответ:** Частота сигнала, солнечная активность, диаграмма направленности антенны.

Пояснение. Это вопрос об антенне или линии питания. Правильный ответ: Частота сигнала, солнечная активность, диаграмма направленности антенны. Смотри на электрическую длину, направление максимума излучения, поляризацию и согласование.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 235. Как связаны между собой максимально применимая частота (МПЧ) и затухание на дальних трассах?**Правильный ответ:** На дальних трассах при совпадении МПЧ и частоты, применяемой для радиосвязи, часто наблюдается минимальное затухание.

Пояснение. Правильный ответ: На дальних трассах при совпадении МПЧ и частоты, применяемой для радиосвязи, часто наблюдается минимальное затухание. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 236. Как влияет многолучевое распространение радиоволн на качество сигнала при проведении дальних радиосвязей?**Правильный ответ:** При многолучевом распространении радиоволн часто обнаруживается эффект «эхо», замирания и задержки сигнала.

Пояснение. Это вопрос о прохождении радиоволн. Правильный вывод: При многолучевом распространении радиоволн часто обнаруживается эффект «эхо», замирания и задержки сигнала. Учитывай диапазон, время суток, ионизацию и геометрию трассы.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 237. Каков механизм распространения радиоволн при метеорных радиосвязях?**Правильный ответ:** Радиоволны отражаются от ионизированных следов сгорающих метеоров.

Пояснение. Это вопрос о прохождении радиоволн. Правильный вывод: Радиоволны отражаются от ионизированных следов сгорающих метеоров. Учитывай диапазон, время суток, ионизацию и геометрию трассы.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 238. В какую из перечисленных групп материалов входят только диэлектрики?**Правильный ответ:** Стекло, керамика, текстолит.

Пояснение. Правильный ответ: Стекло, керамика, текстолит. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 239. В какую из перечисленных групп материалов входят только проводники?**Правильный ответ:** Медь, алюминий, ртуть.

Пояснение. Правильный ответ: Медь, алюминий, ртуть. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 240. В какую из перечисленных групп материалов входят только полупроводники?**Правильный ответ:** Германий, кремний, селен.

Пояснение. Правильный ответ: Германий, кремний, селен. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 241. Каковы основные характеристики качества диэлектрика?**Правильный ответ:** Напряжение электрического пробоя, потери на нагрев диэлектрика в переменном электрическом поле, диэлектрическая проницаемость.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Напряжение электрического пробоя, потери на нагрев диэлектрика в переменном электрическом поле, диэлектрическая проницаемость. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 242. В каких единицах измеряется величина сопротивления протеканию электрического тока?**Правильный ответ:** Ом.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Ом. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 243. Как формулируется Закон Ома?**Правильный ответ:** Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарное сопротивление цепи.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на суммарное сопротивление цепи. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 244. Каков физический смысл емкости гальванического элемента или батареи?**Правильный ответ:** Ёмкость гальванического элемента или батареи – это способность отдавать в нагрузку определённый ток в течение определённого времени, измеряется в Амперчасах.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Ёмкость гальванического элемента или батареи – это способность отдавать в нагрузку определённый ток в течение определённого времени, измеряется в Амперчасах. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 245. Какое внутреннее сопротивление имеет идеальный источник напряжения?**Правильный ответ:** 0 Ом.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: 0 Ом. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 246. Какое внутреннее сопротивление должен иметь источник напряжения для питания трансивера?

Правильный ответ: Достаточно низкое для того, чтобы обеспечивать необходимое выходное напряжение при полном выходном токе.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Достаточно низкое для того, чтобы обеспечивать необходимое выходное напряжение при полном выходном токе. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 247. Чему равен ток короткого замыкания источника напряжения имеющего напряжение холостого хода 13,5 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом?

Правильный ответ: 27 А.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: 27 А. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: расчёт. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 248. Если напряжение холостого хода аккумулятора равно 13,8 В, а внутреннее сопротивление равно 0,1 Ом, то чему будет равно напряжение на зажимах аккумулятора при подключении к нему трансивера, потребляющего в режиме передачи ток 30 А?

Правильный ответ: 10,8 В.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: 10,8 В. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: расчёт. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 249. Что произойдёт, если для питания трансивера с номинальным напряжением питания 13,8 В применить два аккумулятора включённые последовательно и имеющие напряжения 6,3 В и 7,3 В соответственно?

Правильный ответ: При включении аккумуляторов по приведённой схеме напряжение питания трансивера составит 13,6 В и достаточной величине тока, отдаваемого обоими аккумуляторами трансивер будет работать нормально.

Пояснение. Два 12-вольтовых аккумулятора последовательно дают около 24 В, что существенно выше номинальных 13,8 В и может повредить трансивер.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

№ 250. К какому виду энергии относится энергия, запасенная в электромагнитном или электрическом поле?

Правильный ответ: Потенциальная энергия.

Пояснение. Правильный ответ: Потенциальная энергия. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Цепи постоянного и переменного тока, RLC и трансформаторы.

Источники питания, формы сигналов и измерения

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 251. В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия электрического поля?

Правильный ответ: В конденсаторе.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: В конденсаторе. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 252. В каких единицах измеряется энергия, накопленная в электрическом поле?

Правильный ответ: Дж (Джоуль).

Пояснение. Правильный ответ: Дж (Джоуль). Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Источники питания, формы сигналов и измерения», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 253. Какие материалы применяются для экранирования электрического поля?

Правильный ответ: Алюминий, медь.

Пояснение. Правильный ответ: Алюминий, медь. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Источники питания, формы сигналов и измерения», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 254. От чего зависит напряжённость магнитного поля вокруг проводника?

Правильный ответ: От силы тока в проводнике.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: От силы тока в проводнике. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 255. Где и при каких обстоятельствах возникает магнитное поле?

Правильный ответ: Магнитное поле возникает вокруг проводника при протекании по нему электрического тока.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Магнитное поле возникает вокруг проводника при протекании по нему электрического тока. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 256. Какие материалы применяются для экранирования магнитного поля?

Правильный ответ: Магнитомягкая сталь.

Пояснение. Правильный ответ: Магнитомягкая сталь. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Источники питания, формы сигналов и измерения», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 257. Как проявляется поверхностный эффект (скин-эффект) при протекании по проводнику тока высокой частоты?

Правильный ответ: Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника. Чем выше частота, тем тоньше слой, по которому течёт ток.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Переменный электрический ток высокой частоты протекает по поверхности проводника. Чем выше частота, тем тоньше слой, по которому течёт ток. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 258. По какой части металлической трубы течёт высокочастотный ток?

Правильный ответ: По поверхности трубы.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: По поверхности трубы. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 259. Почему практически весь высокочастотный ток, протекающий через проводник, течёт только в очень тонком слое по его поверхности?

Правильный ответ: Из – за эффекта уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Из – за эффекта уменьшения амплитуды электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь проводящей среды. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 260. В каком радиоэлементе для хранения энергии используется энергия магнитного поля?

Правильный ответ: В катушке индуктивности.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: В катушке индуктивности. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 261. Как зависит скорость распространения волны от параметров среды, в которой она распространяется?

Правильный ответ: Скорость распространения электромагнитной волны тем выше, чем меньше значение диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется.

Пояснение. Это вопрос о прохождении радиоволн. Правильный вывод: Скорость распространения электромагнитной волны тем выше, чем меньше значение диэлектрической постоянной среды, в которой она распространяется. Учитывай диапазон, время суток, ионизацию и геометрию трассы.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 262. Какие виды поляризации имеют радиоволны?

Правильный ответ: Линейную (в том числе, вертикальную и горизонтальную) и круговую.

Пояснение. Это вопрос об антенне или линии питания. Правильный ответ: Линейную (в том числе, вертикальную и горизонтальную) и круговую. Смотри на электрическую длину, направление максимума излучения, поляризацию и согласование.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 263. Как графически изображается синусоидальный сигнал?**Правильный ответ: Вариант 1.**

Пояснение. Синусоида плавно и периодически меняется между положительным и отрицательным максимумами.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 264. Как определяется период одного колебания синусоидального сигнала?**Правильный ответ: $1/F$.**

Пояснение. Правильный ответ: $1/F$. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Источники питания, формы сигналов и измерения», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 265. Сколько угловых градусов содержится в полном периоде синусоидального колебания?**Правильный ответ: 360 угловых градусов.**

Пояснение. Правильный ответ: 360 угловых градусов. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Источники питания, формы сигналов и измерения», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 266. Какой формулой связана частота и период синусоидальных колебаний?**Правильный ответ: $F=1/T$, где F -частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний.**

Пояснение. Правильный ответ: $F=1/T$, где F -частота синусоидальных колебаний, а T – период синусоидальных колебаний. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Источники питания, формы сигналов и измерения», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 267. К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения, действующее значение напряжения которого равно 220 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?**Правильный ответ: 220 В.**

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: 220 В. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 268. К постоянному резистору подключен источник переменного напряжения синусоидальной формы, амплитудное значение напряжения которого равно 310 В. Какое напряжение должен иметь источник постоянного напряжения, подключенный к этому же резистору, чтобы на резисторе в единицу времени выделялось такое же количество тепла, как и в первом случае?**Правильный ответ: 220 В.**

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: 220 В. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 269. Каковы условия для передачи мощности от усилителя к нагрузке с минимумом потерь?

Правильный ответ: Равенство выходного сопротивления усилителя и сопротивления нагрузки (при условии, что эти сопротивления носят активный характер).

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Равенство выходного сопротивления усилителя и сопротивления нагрузки (при условии, что эти сопротивления носят активный характер). Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

№ 270. Каков физический смысл дискретизации аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?

Правильный ответ: Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из непрерывной формы в набор дискретных отсчётов.

Пояснение. Правильный ответ: Дискретизация аналогового сигнала – это преобразование его из непрерывной формы в набор дискретных отсчётов. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Источники питания, формы сигналов и измерения», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Источники питания, формы сигналов и измерения.

Полупроводники, усилители и операционные усилители

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 271. Каков физический смысл квантования аналогового сигнала при аналогово – цифровом преобразовании?

Правильный ответ: Квантование аналогового сигнала – это преобразование его в сигнал, который может принимать конечное число определённых значений.

Пояснение. Правильный ответ: Квантование аналогового сигнала – это преобразование его в сигнал, который может принимать конечное число определённых значений. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Полупроводники, усилители и операционные усилители», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 272. В какой вид энергии превращается энергия, выделяющаяся на резисторе?

Правильный ответ: В тепловую энергию.

Пояснение. Правильный ответ: В тепловую энергию. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Полупроводники, усилители и операционные усилители», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 273. Назовите основные свойства резистора?

Правильный ответ: Электрическое сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, максимальная допустимая рассеиваемая мощность.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Электрическое сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, максимальная допустимая рассеиваемая мощность. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 274. Какие резисторы применяются в радиоаппаратуре в качестве датчиков температуры?

Правильный ответ: Терморезисторы.

Пояснение. Правильный ответ: Терморезисторы. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Полупроводники, усилители и операционные усилители», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 275. Является ли резистор линейным элементом?

Правильный ответ: Резистор является линейным элементом.

Пояснение. Правильный ответ: Резистор является линейным элементом. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Полупроводники, усилители и операционные усилители», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 276. В чём состоит физический смысл ёмкости конденсатора?

Правильный ответ: Электрическая ёмкость конденсатора - это отношение заряда конденсатора к той разности потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: Электрическая ёмкость конденсатора - это отношение заряда конденсатора к той разности потенциалов, которую этот заряд сообщает конденсатору. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 277. Какие из перечисленных единиц измерения относятся к единицам измерения диэлектрической проницаемости материалов? Ампер Вольт Ом

Правильный ответ: Ни одна из перечисленных.

Пояснение. Правильный ответ: Ни одна из перечисленных. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращаясь к теоретическому разделу «Полупроводники, усилители и операционные усилители», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 278. Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы увеличить ёмкость такого конденсатора?

Правильный ответ: Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: Увеличить площадь пластин, уменьшить расстояние между ними, применить диэлектрик с более высокой диэлектрической проницаемостью. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 279. Конденсатор представляет собой две прямоугольные пластины, разделённые слоем диэлектрика. Что нужно сделать, чтобы уменьшить ёмкость такого конденсатора?

Правильный ответ: Уменьшить площадь пластин, увеличить расстояние между ними, применить диэлектрик с меньшей диэлектрической проницаемостью.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: Уменьшить площадь пластин, увеличить расстояние между ними, применить диэлектрик с меньшей диэлектрической проницаемостью. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 280. Какие диэлектрические материалы применяются в конденсаторах?

Правильный ответ: Керамика, фторопласт, воздух, вакуум.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: Керамика, фторопласт, воздух, вакуум. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 281. Каков физический смысл индуктивности?

Правильный ответ: Индуктивность – это физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрической цепи.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: Индуктивность – это физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрической цепи. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 282. Катушка индуктивности представляет собой цилиндр, на котором равномерно намотано несколько витков провода. Как нужно изменить конструкцию катушки, чтобы её индуктивность возросла?

Правильный ответ: Увеличить диаметр катушки, увеличить число витков катушки, уменьшить шаг намотки.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: Увеличить диаметр катушки, увеличить число витков катушки, уменьшить шаг намотки. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 283. Чем определяется добротность катушки индуктивности?

Правильный ответ: Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна индуктивному сопротивлению катушки и обратно пропорциональна сопротивлению потерь.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Добротность катушки индуктивности на заданной частоте прямо пропорциональна индуктивному сопротивлению катушки и обратно пропорциональна сопротивлению потерь. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 284. Каково назначение электрического трансформатора?

Правильный ответ: Электрический трансформатор предназначен для преобразования переменных напряжений и токов, согласования сопротивлений, а также для обеспечения гальванической развязки цепей.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Электрический трансформатор предназначен для преобразования переменных напряжений и токов, согласования сопротивлений, а также для обеспечения гальванической развязки цепей. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 285. Чем определяется коэффициент трансформации напряжения электрического трансформатора?

Правильный ответ: Соотношением числа витков обмоток.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Соотношением числа витков обмоток. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 286. Какими свойствами должен обладать идеальный электрический трансформатор?

Правильный ответ: Идеальный электрический трансформатор должен преобразовывать переменные напряжения и токи без потерь.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Идеальный электрический трансформатор должен преобразовывать переменные напряжения и токи без потерь. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 287. Во что преобразуется энергия потерь реального электрического трансформатора?

Правильный ответ: Нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Нагрев обмоток и потоки рассеяния обмоток. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 288. Каково основное свойство диода позволяет использовать его в качестве выпрямителя переменного тока?

Правильный ответ: Нелинейная вольт – амперная характеристика: при приложении напряжения одной полярности диод пропускает электрический ток, а при другой полярности – нет.

Пояснение. Обычный диод хорошо проводит в прямом направлении и почти не проводит в обратном, поэтому выпрямляет переменный ток.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 289. Каково основное свойство туннельного диода, отличает его от диодов других типов?

Правильный ответ: Участок с отрицательным сопротивлением на вольт – амперной характеристике.

Пояснение. Туннельный диод имеет участок отрицательного дифференциального сопротивления и может генерировать/усиливать на высоких частотах.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 290. Диод какого типа может усиливать и генерировать сигналы

Правильный ответ: Туннельный диод.

Пояснение. Нужно узнать ключевое свойство полупроводникового элемента. Здесь: Туннельный диод. Запоминай не внешний вид, а функцию элемента в цепи.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 291. Какова основная область применения PIN-диода?

Правильный ответ: Переключатель высокочастотных сигналов.

Пояснение. Нужно узнать ключевое свойство полупроводникового элемента. Здесь: Переключатель высокочастотных сигналов. Запоминай не внешний вид, а функцию элемента в цепи.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 292. Какое свойство стабилитрона, позволяет использовать его в качестве стабилизатора напряжения?

Правильный ответ: Участок на вольт – амперной характеристике с неизменным напряжением при изменяющемся токе.

Пояснение. Стабилитрон в обратном включении поддерживает почти постоянное напряжение в области пробоя.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 293. Какой тип полупроводникового диода существенно изменяет свою внутреннюю ёмкость при изменении приложенного к нему напряжения и используется в качестве переменного конденсатора?

Правильный ответ: Варикап.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Варикап. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 294. Какова основная область применения варикапа?

Правильный ответ: Резонансные цепи, резонансная частота которых перестраивается напряжением.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Резонансные цепи, резонансная частота которых перестраивается напряжением. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 295. Какое свойство биполярного транзистора характеризуется параметром β (бэ́та)?

Правильный ответ: Этот параметр представляет собой коэффициент усиления по току биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером, показывающий, во сколько раз изменяется ток коллектора при изменении тока базы.

Пояснение. Коэффициент β показывает отношение тока коллектора к току базы биполярного транзистора.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 296. Чем отличаются биполярные транзисторы PNP- и NPN- проводимости?

Правильный ответ: Полярностью напряжений, при которых они выполняют свои функции.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Полярностью напряжений, при которых они выполняют свои функции. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 297. Какие электроды входят в состав триода?

Правильный ответ: Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель.

Пояснение. Правильный ответ: Анод, катод, управляющая сетка, подогреватель. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Полупроводники, усилители и операционные усилители», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 298. Какие электроды входят в состав тетрода?

Правильный ответ: Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель.

Пояснение. Правильный ответ: Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, подогреватель. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Полупроводники, усилители и операционные усилители», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 299. Какие электроды входят в состав пентода?

Правильный ответ: Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель.

Пояснение. Правильный ответ: Анод, катод, управляющая сетка, экранная сетка, антидинатронная сетка, подогреватель. Вопрос проверяет базовую связь между термином и его функцией; возвращайся к теоретическому разделу «Полупроводники, усилители и операционные усилители», если формулировка пока не очевидна.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 300. Какую функцию выполняет операционный усилитель?

Правильный ответ: Операционный усилитель в основном используется в схемах с глубокой отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления ОУ, полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы.

Пояснение. Операционный усилитель усиливает разность напряжений на двух входах и используется с внешней обратной связью.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 301. Какие характеристики имеет классический идеальный операционный усилитель?

Правильный ответ: Идеальный операционный усилитель имеет бесконечно большой коэффициент усиления, бесконечно большое входное сопротивление, нулевое выходное сопротивление, способность выставить на выходе любое значение напряжения, бесконечно большую скорость нарастания напряжения на выходе и бесконечно широкую полосу пропускания.

Пояснение. Идеальная модель ОУ имеет бесконечное усиление и входное сопротивление, нулевое выходное сопротивление и бесконечную полосу.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 302. Чем в основном определяется коэффициент усиления схемы с применением операционного усилителя?

Правильный ответ: Глубиной отрицательной обратной связи, задаваемой внешними элементами.

Пояснение. В практической схеме коэффициент задаётся главным образом отношением внешних резисторов обратной связи.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 303. Какое значение имеет входное сопротивление классического идеального операционного усилителя?

Правильный ответ: Бесконечно большое.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Бесконечно большое. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 304. Какое значение имеет выходное сопротивление классического идеального операционного усилителя?

Правильный ответ: Бесконечно малое.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Бесконечно малое. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 305. От чего зависит коэффициент усиления и частотные характеристики активного RC фильтра, выполненного на операционном усилителе?

Правильный ответ: От величин сопротивлений резисторов и емкостей конденсаторов RC фильтра.

Пояснение. У активного RC-фильтра форму АЧХ задают резисторы и конденсаторы, а усиление — также цепь обратной связи ОУ.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 306. Какое сопротивление у цепочки, состоящей из двух последовательно соединенных резисторов сопротивлением 3 Ома и 2 Ома?

Правильный ответ: 5 Ом.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: 5 Ом. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 307. Какое сопротивление у цепочки, состоящей из двух параллельно соединенных резисторов сопротивлением 8 Ом каждый?

Правильный ответ: 4 Ом.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: 4 Ом. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 308. Какая ёмкость у цепочки, состоящей из двух параллельно соединённых конденсаторов ёмкостью 3 пФ и 2 пФ?

Правильный ответ: 5 пФ.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: 5 пФ. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 309. Какая ёмкость у цепочки, состоящей из двух последовательно соединённых конденсаторов ёмкостью 12 мкФ каждый?

Правильный ответ: 6 мкФ.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: 6 мкФ. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

№ 310. Какая индуктивность у цепочки, состоящей из двух последовательно соединённых катушек индуктивности индуктивностью 3 мкГн и 2 мкГн?

Правильный ответ: 5 мкГн.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: 5 мкГн. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Полупроводники, усилители и операционные усилители.

Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 311. Какая индуктивность у цепочки, состоящей из трёх параллельно соединённых катушек индуктивности индуктивностью 9 мкГн каждая?

Правильный ответ: 3 мкГн.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: 3 мкГн. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 312. Чему равна резонансная частота параллельного LC-контра?

Правильный ответ: $F=1/(2\pi\sqrt{LC})$, где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: $F=1/(2\pi\sqrt{LC})$, где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 313. Чему равна резонансная частота последовательного LC-контра?

Правильный ответ: $F=1/(2\pi\sqrt{LC})$, где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: $F=1/(2\pi\sqrt{LC})$, где F – частота, L – индуктивность, C – ёмкость. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 314. Как называется явление, при котором напряжение на индуктивности, включённой последовательно с конденсатором, превышает общее напряжение цепи?

Правильный ответ: Резонанс напряжений.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Резонанс напряжений. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: расчёт. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 315. Как ведёт себя ток в последовательном LC контуре, настроенном в резонанс?

Правильный ответ: При резонансе наблюдается максимум тока.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: При резонансе наблюдается максимум тока. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 316. Что происходит с током в параллельном LC контуре при резонансе?

Правильный ответ: При резонансе наблюдается минимум тока.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: При резонансе наблюдается минимум тока. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 317. Чему равна добротность реального колебательного LC контура с потерями?

Правильный ответ: Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления конденсатора (катушки индуктивности) на резонансной частоте к активному сопротивлению потерь, которое тем больше, чем больше потери в контуре.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: Добротность колебательного LC контура равна отношению реактивного сопротивления конденсатора (катушки индуктивности) на резонансной частоте к активному сопротивлению потерь, которое тем больше, чем больше потери в контуре. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 318. Назовите основные источники потерь в колебательном LC контуре

Правильный ответ: Потери в диэлектрике конденсатора, потери в сердечнике катушки, омические потери в обмотке катушки, потери в поле рассеяния.

Пояснение. Вопрос проверяет поведение реактивных элементов. Правильный вывод: Потери в диэлектрике конденсатора, потери в сердечнике катушки, омические потери в обмотке катушки, потери в поле рассеяния. Конденсатор сильнее проводит переменную составляющую на высоких частотах, катушка — наоборот сопротивляется быстрым изменениям тока.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 319. Какая формула используется для вычисления полосы пропускания колебательного контура по половинной мощности, если известна его резонансная частота и добротность?

Правильный ответ: $\Delta F = F/Q$, где ΔF – полоса пропускания контура по половинной мощности, F – его резонансная частота, Q – добротность.

Пояснение. Используй базовые электрические связи и смысл величин. В этом вопросе результат: $\Delta F = F/Q$, где ΔF – полоса пропускания контура по половинной мощности, F – его резонансная частота, Q – добротность. Сначала определи, что известно, затем выбери закон Ома или формулу мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 320. В каких единицах измеряется добротность контура?

Правильный ответ: Добротность контура – безразмерная величина.

Пояснение. Добротность Q — отношение запасённой энергии к потерям за цикл; это безразмерная величина.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 321. Перечислите четыре основных группы электрических фильтров в зависимости от частот, которые они пропускают?

Правильный ответ: Фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой пропускающий фильтр, полосовой задерживающий (режекторный) фильтр.

Пояснение. Четыре базовых типа: НЧ, ВЧ, полосовой пропускающий и полосовой заграждающий.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

Рисунки к вопросам 322–323: Г- и П-образные фильтры

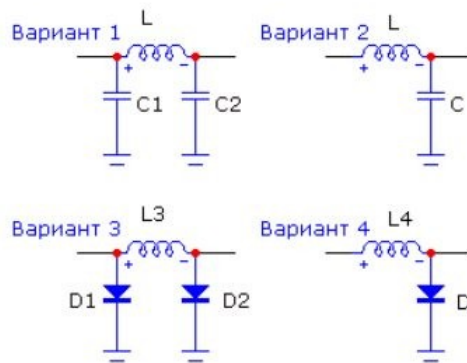
Вопрос № 321 (2,1)

Перечислите четыре основных группы электрических фильтров в зависимости от частот, которые они пропускают?

- а) Фильтр полосовых частот, фильтр центральных частот, фильтр начальных частот, фильтр конечных частот.
- б) Задерживающий фильтр, усиливающий фильтр, модулирующий фильтр, детектирующий фильтр.
- с) Фильтр радиочастот, фильтр звуковых частот, фильтр телевизионных частот, фильтр СВЧ – частот.
- д) Фильтр нижних частот, фильтр верхних частот, полосовой пропускающий фильтр, полосовой задерживающий (режекторный) фильтр.**

Вопрос № 322 (2,1)

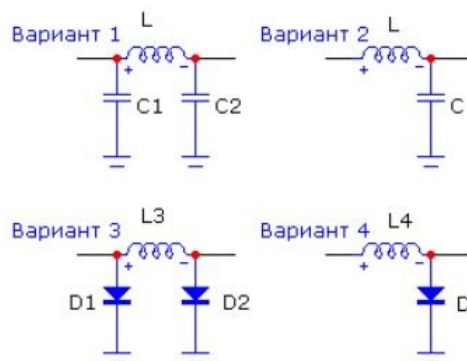
На какой из схем изображён Г-образный фильтр?



- а) Вариант 1.
- б) Вариант 2.**
- с) Вариант 3.
- д) Вариант 4.

Вопрос № 323 (2,1)

На какой из схем изображён П-образный фильтр?



- а) Вариант 1.**
- б) Вариант 2.
- с) Вариант 3.
- д) Вариант 4.

Как читать рисунки. Не запоминай только номер варианта. Научись видеть отличительный блок: несущая и боковые полосы, число смесителей, вид детектора, количество диодов или наличие ФАПЧ.

№ 322. На какой из схем изображён Г-образный фильтр?**Правильный ответ: Вариант 2.**

Пояснение. Г-образный фильтр имеет один последовательный и один параллельный элемент, образуя форму буквы Г.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 323. На какой из схем изображён П-образный фильтр?**Правильный ответ: Вариант 1.**

Пояснение. П-образный фильтр имеет два параллельных элемента по краям и последовательный между ними — форма похожа на П.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 324. Каков порядок настройки П-фильтра передатчика при согласовании передатчика с антенной?

Правильный ответ: Конденсатором со стороны антенны добиться максимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться минимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз.

Пояснение. Настройка П-контра выполняется попеременно органами «нагрузка» и «настройка», добиваясь правильного анодного тока и максимальной передачи мощности.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 325. На выходе высоковольтного источника питания с выходным напряжением 3000 В установлен конденсатор ёмкостью 50 мкФ, зашунтированный резистором сопротивлением 100 кОм. До какого значения упадёт напряжение на выходе источника через 5 секунд после его выключения из сети?**Правильный ответ: 1110 В.**

Пояснение. Разряд RC описывается $U = U_0 \cdot e^{(-t/RC)}$. Здесь $RC = 5$ с, поэтому через одну постоянную времени остаётся около 37%, то есть примерно 1110 В.

Тип: расчёт. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

Рисунки к вопросам 326–332: выпрямители, сглаживание и детекторы

Вопрос № 324 (2,1)

Каков порядок настройки П-фильтра передатчика при согласовании передатчика с антенной?

- a) Конденсатором со стороны антенны добиться максимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться минимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз.
- b) Установить конденсатор со стороны анода лампы в среднее положение, затем конденсатором со стороны антенны добиться максимума тока в антенне.
- c) Конденсатором со стороны антенны добиться минимума анодного тока, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума анодного тока. Повторить эту процедуру несколько раз.
- d) Установить конденсатор со стороны антенны в среднее положение, затем конденсатором со стороны анода лампы добиться максимума тока в антенне.

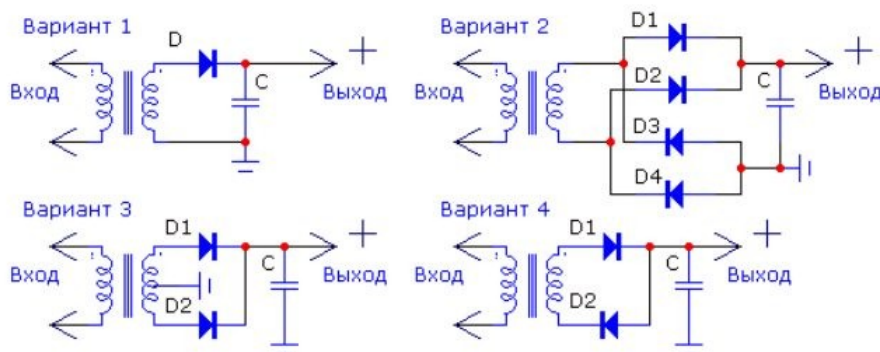
Вопрос № 325 (2,1)

На выходе высоковольтного источника питания с выходным напряжением 3000 В установлен конденсатор ёмкостью 50 мкФ, шунтированный резистором сопротивлением 100 кОм. До какого значения упадёт напряжение на выходе источника через 5 секунд после его выключения из сети?

- a) 10 В.
- b) 300 В.
- c) 1110 В.
- d) 2900 В.

Вопрос № 326 (2,1)

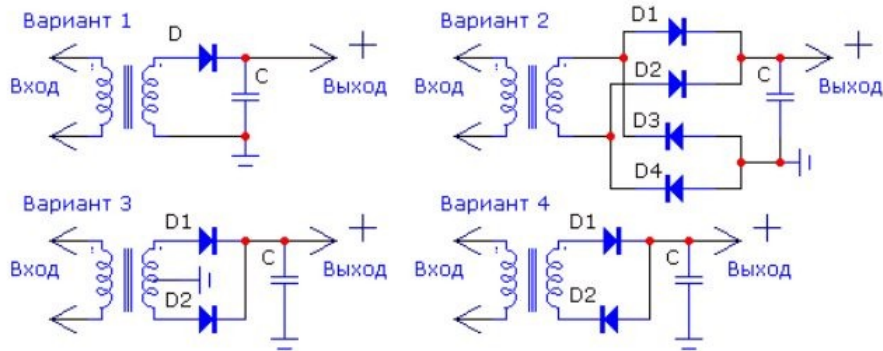
На какой из схем изображён однополупериодный выпрямитель?



- a) **Вариант 1.**
- b) Вариант 2.
- c) Вариант 3.
- d) Вариант 4.

Вопрос № 327 (2,1)

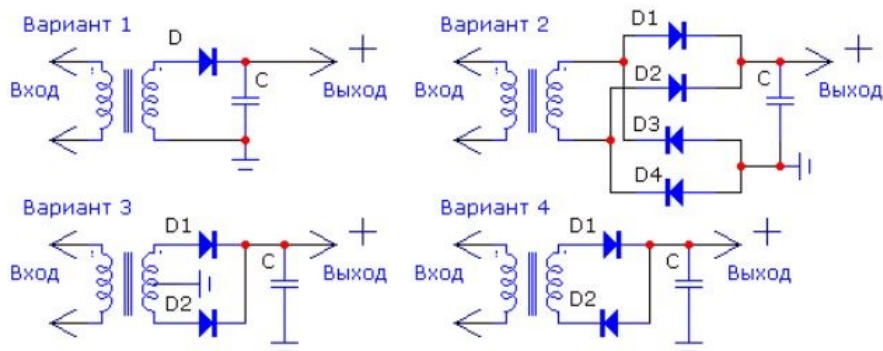
На какой из схем изображён двухполупериодный выпрямитель?



- a) Варианты 1 и 4.
- b) **Варианты 2 и 3.**
- c) Только вариант 2.
- d) Только вариант 1.

Вопрос № 328 (2,1)

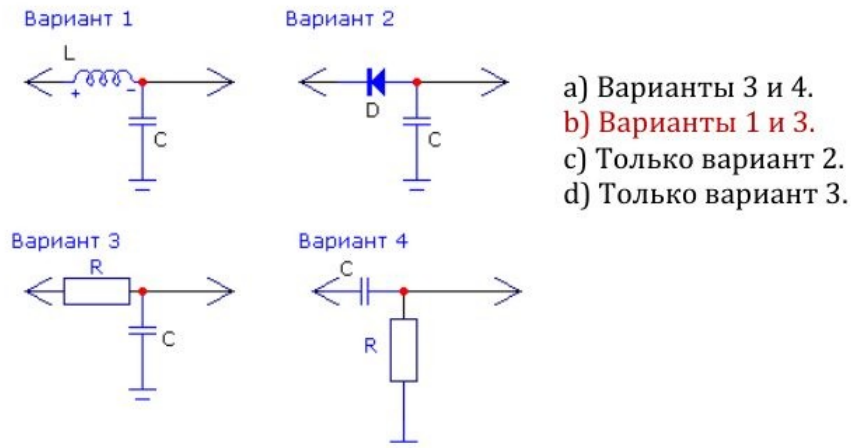
На какой из схем изображён мостовой выпрямитель?



- a) Вариант 1.
- b) **Вариант 2.**
- c) Вариант 3.
- d) Вариант 4.

Вопрос № 329

Какие схемы сглаживания применяются в источниках питания?



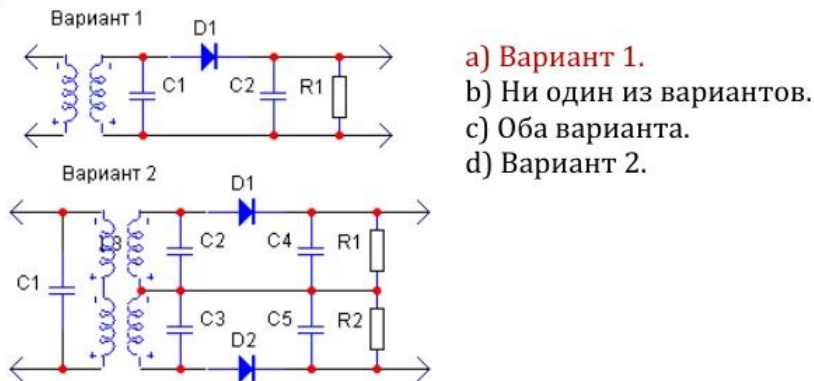
Вопрос № 330 (2,1)

Чему равен коэффициент усиления усилителя переменного напряжения, если при действующем значении напряжения на его входе равным 10 В действующее значение напряжения на его выходе равно 50 В?

- а) 5дб.
 б) Минус 10 дб.
в) 14 дб.
 г) 10дб.

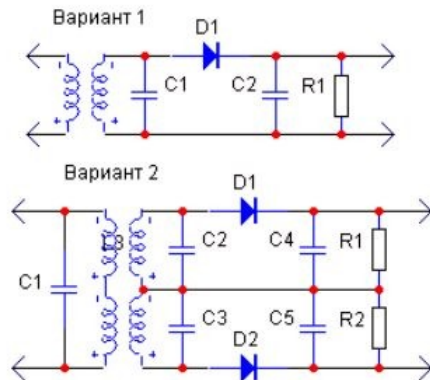
Вопрос № 331 (2,1)

На какой из схем изображён диодный детектор амплитудно-модулированных сигналов?



Вопрос № 332 (2,1)

На какой из схем изображён частотный дискриминатор, предназначенный для детектирования частотно-модулированных сигналов?



- a) Вариант 1.
- b) **Вариант 2.**
- c) Оба варианта.
- d) Ни один из вариантов.

Вопрос № 333 (2,1)

Каков принцип действия демодулятора перемножительного типа?

- a) Деление двух сигналов друг на друга.
- b) Сложение двух сигналов.
- c) Вычитание одного сигнала из другого.
- d) **Перемножение двух сигналов.**

Вопрос № 334 (2,1)

Какие факторы влияют на стабильность частоты гетеродина?

- a) Уровень громкости УНЧ трансивера.
- b) Режим работы выходного каскада трансивера.
- c) **Механическая прочность конструкции, температурные коэффициенты элементов частотозадающей цепи, изоляция их от влияния внешних факторов.**
- d) Форма генерируемого сигнала.

Вопрос № 335 (2,1)

Какие компоненты определяют частоту LC-генератора?

- a) Емкость и тип транзистора.
- b) Индуктивность и напряжение питания.
- c) Коэффициент усиления активного элемента.
- d) **Значения L и C частотозадающей цепи.**

Как читать рисунки. Не запоминай только номер варианта. Научись видеть отличительный блок: несущая и боковые полосы, число смесителей, вид детектора, количество диодов или наличие ФАПЧ.

№ 326. На какой из схем изображён однополупериодный выпрямитель?

Правильный ответ: Вариант 1.

Пояснение. Однополупериодный выпрямитель использует один диод и пропускает только одну полуволну.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 327. На какой из схем изображён двухполупериодный выпрямитель?**Правильный ответ: Варианты 2 и 3.**

Пояснение. Двухполупериодное выпрямление использует обе полувольты; это возможно со средней точкой трансформатора или мостом.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 328. На какой из схем изображён мостовой выпрямитель?**Правильный ответ: Вариант 2.**

Пояснение. Мостовой выпрямитель узнаётся по четырём диодам, соединённым мостом.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 329. Какие схемы сглаживания применяются в источниках питания?**Правильный ответ: Варианты 1 и 3.**

Пояснение. Сглаживающие цепи содержат конденсаторы и/или дроссели, уменьшающие пульсации после выпрямителя.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 330. Чему равен коэффициент усиления усилителя переменного напряжения, если при действующем значении напряжения на его входе равным 10 В действующее значение напряжения на его выходе равно 50 В?**Правильный ответ: 14 дБ.**

Пояснение. Коэффициент по напряжению $50/10=5$. В децибелах $20 \cdot \log_{10}(5) \approx 14$ дБ.

Тип: расчёт. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 331. На какой из схем изображён диодный детектор амплитудно модулированных сигналов?**Правильный ответ: Вариант 1.**

Пояснение. Диодный АМ-детектор выпрямляет ВЧ-сигнал, а RC-цепь выделяет его огибающую.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 332. На какой из схем изображён частотный дискриминатор, предназначенный для детектирования частотно – модулированных сигналов?**Правильный ответ: Вариант 2.**

Пояснение. Частотный дискриминатор превращает отклонение частоты FM в изменение выходного напряжения.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 333. Каков принцип действия демодулятора перемножительного типа?**Правильный ответ: Перемножение двух сигналов.**

Пояснение. Перемножительный детектор сравнивает/перемножает принятый сигнал с опорным и выделяет низкочастотную составляющую.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 334. Какие факторы влияют на стабильность частоты гетеродина?**Правильный ответ: Механическая прочность конструкции, температурные коэффициенты элементов частотообразующей цепи, изоляция их от влияния внешних факторов.**

Пояснение. Частоту уводят температура, механические деформации, питание и внешние воздействия на частотообразующие элементы.

Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.

№ 335. Какие компоненты определяют частоту LC генератора?**Правильный ответ:** Значения L и C частотозадающей цепи.**Пояснение.** Для LC-генератора $f \approx 1/(2\pi\sqrt{LC})$: частоту определяют индуктивность и ёмкость.*Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.***№ 336. Каковы основные свойства гетеродина с использованием кварцевого резонатора?****Правильный ответ:** Стабильная частота осцилляции, невозможность перестройки в широком диапазоне частот.**Пояснение.** Кварц даёт очень стабильную частоту, но плохо подходит для широкой непрерывной перестройки.*Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.***№ 337. Какие компоненты используются в гетеродине, управляемом напряжением?****Правильный ответ:** Варикап, диод.**Пояснение.** В генераторе, управляемом напряжением, частоту обычно меняет варикап — диод с управляемой ёмкостью.*Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.***№ 338. Какие основные компоненты используются в петле фазовой автоподстройки частоты?****Правильный ответ:** Фазовый детектор генератор, управляемый напряжением, делитель частоты, фильтр.**Пояснение.** ФАПЧ содержит фазовый детектор, фильтр, генератор управляемый напряжением и делитель обратной связи.*Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.***№ 339. Чем определяется частота синтезатора на основе петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)?****Правильный ответ:** Коэффициентом деления частоты опорного генератора, частотой сравнения ФАПЧ.**Пояснение.** Выходная частота связана с опорной частотой и коэффициентами деления в петле.*Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.***№ 340. Каково назначение устройств цифровой обработки сигналов, применяемых в трансивере?****Правильный ответ:** Фильтрация сигналов, понижение шумов, импульсных помех, режекция узкополосных помех.**Пояснение.** DSP позволяет цифровыми алгоритмами фильтровать сигнал, уменьшать шум и подавлять узкополосные и импульсные помехи.*Тип: понять принцип. Тема: Колебательные контуры, фильтры, генераторы, ФАПЧ и DSP.*

Структуры приёмников и передатчиков

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

Рисунки к вопросам 341–344: структурные схемы приёмников

с) Фильтрация сигналов, понижение шумов, импульсных помех, режекция узкополосных помех.

d) Защита выходного каскада от перегрузок.

Вопрос № 341(2,1)

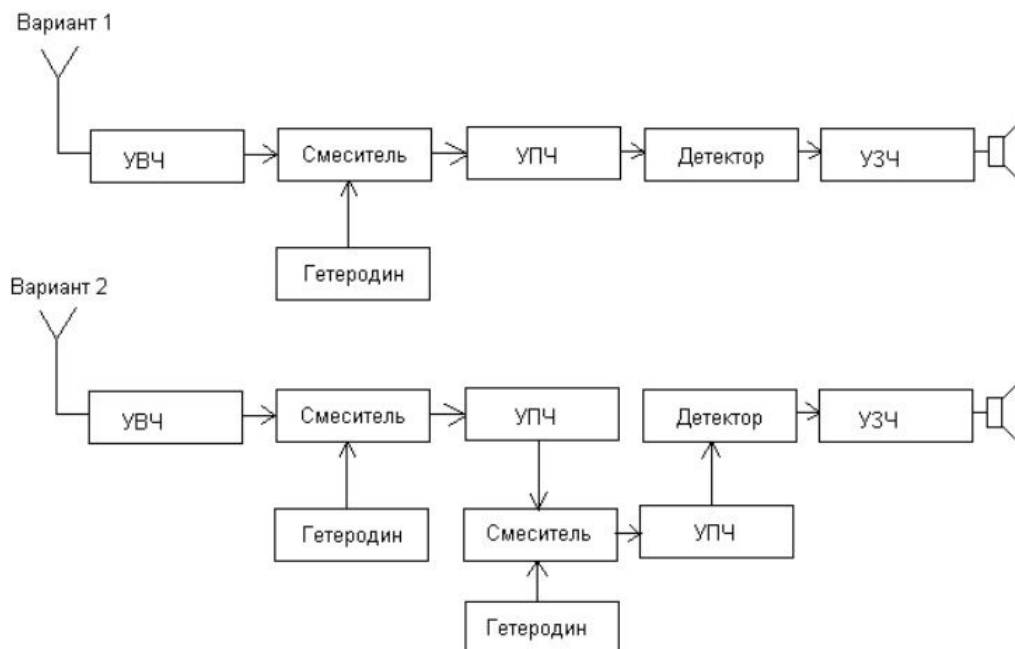
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с одним преобразованием?

a) На обоих рисунках.

b) **Вариант 1.**

c) Вариант 2.

d) Ни на одном из рисунков.



Вопрос № 342 (2,1)

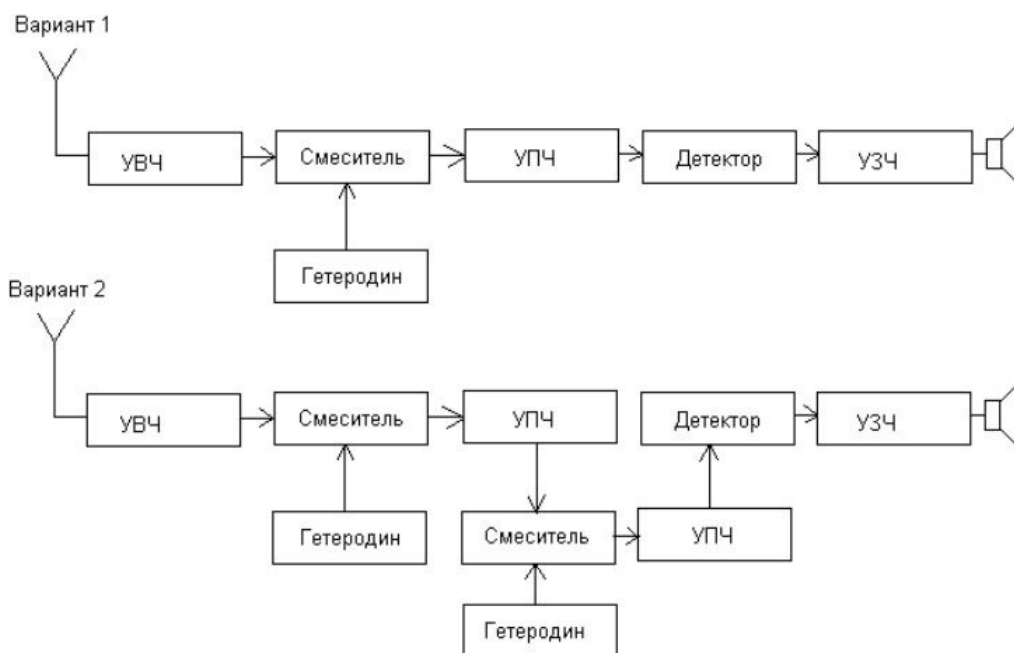
На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с двумя преобразованиями?

a) Ни на одном из рисунков.

b) Вариант 1.

c) **Вариант 2.**

d) На обоих рисунках.



Вопрос № 343 (2,1)

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма однополосных сигналов?



- a) На обоих рисунках.
- b) Вариант 2.
- c) Ни на одном из рисунков.
- d) **Вариант 1.**

Вопрос № 344 (2,1)

На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма частотно - модулированных сигналов?



- a) Ни на одном из рисунков.
- b) **Вариант 2.**
- c) На обоих рисунках.
- d) Вариант 1.

Вопрос № 345 (2,1)

Каково назначение усилителя высокой частоты радиоприёмника?

- a) Защита смесителя от перегрузки.
- b) Фильтрация побочных каналов приема.
- c) **Усиление с целью получения необходимой чувствительности приёмника.**
- d) Генерация сигналов промежуточной частоты.

Вопрос № 346 (2,1)

Каково назначение гетеродина радиоприёмника?

Как читать рисунки. Не запоминай только номер варианта. Научись видеть отличительный блок: несущая и боковые полосы, число смесителей, вид детектора, количество диодов или наличие ФАПЧ.

№ 341. На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с одним преобразованием?

Правильный ответ: Вариант 1.

Пояснение. Одно преобразование означает один смеситель и одну промежуточную частоту.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 342. На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника с двумя преобразованиями?

Правильный ответ: Вариант 2.

Пояснение. Двойное преобразование имеет два смесителя и две промежуточные частоты.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 343. На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма однополосных сигналов?

Правильный ответ: Вариант 1.

Пояснение. Для SSB после УПЧ нужен продукт-детектор с опорным генератором для восстановления подавленной несущей.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 344. На каком из рисунков изображена структурная схема супергетеродинного приёмника для приёма частотно - модулированных сигналов?

Правильный ответ: Вариант 2.

Пояснение. Для FM после УПЧ используется частотный детектор/дискриминатор.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 345. Каково назначение усилителя высокой частоты радиоприёмника?

Правильный ответ: Усиление с целью получения необходимой чувствительности приёмника.

Пояснение. УВЧ повышает уровень слабого входного сигнала и помогает получить нужную чувствительность.

Тип: понять принцип. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 346. Каково назначение гетеродина радиоприёмника?

Правильный ответ: Генерирование сигнала с необходимой частотой.

Пояснение. Гетеродин создаёт стабильную локальную частоту для смесителя.

Тип: понять принцип. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 347. Каково назначение преобразователя частоты радиоприёмника?

Правильный ответ: Перенос части спектра на входе преобразователя в другую часть спектра.

Пояснение. Преобразователь частоты переносит спектр на промежуточную частоту, сохраняя содержащуюся информацию.

Тип: понять принцип. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 348. Каково назначение усилителя промежуточной частоты радиоприёмника?

Правильный ответ: Обеспечение, наряду с УНЧ, основного усиления принимаемого сигнала.

Пояснение. УПЧ обеспечивает основную избирательность и значительную часть усиления приёмника.

Тип: понять принцип. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 349. На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по соседнему каналу?

Правильный ответ: На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты.

Пояснение. Избирательность по соседнему каналу показывает, насколько приёмник подавляет сильную станцию близко к рабочей частоте.

Тип: понять принцип. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 350. На какие свойства радиоприёмника влияет избирательность по зеркальному каналу?

Правильный ответ: На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи на частоте зеркального канала.

Пояснение. Зеркальный канал — другая входная частота, которая после смещения даёт ту же ПЧ; входные фильтры должны её подавлять.

Тип: понять принцип. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 351. На какие свойства радиоприёмника влияет его чувствительность?

Правильный ответ: На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех.

Пояснение. Чувствительность определяет минимальный сигнал, который можно принять при отсутствии сильных помех.

Тип: понять принцип. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 352. На какие свойства радиоприёмника влияет его динамический диапазон?

Правильный ответ: На способность принимать слабые сигналы при наличии мощных помех в полосе входного фильтра.

Пояснение. Динамический диапазон показывает, может ли приёмник одновременно работать со слабым полезным сигналом и сильными сигналами/помехами.

Тип: понять принцип. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

Рисунки к вопросам 353–355: структурные схемы передатчиков

- с) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты.
- d) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи на частоте зеркального канала.**

Вопрос № 351 (2,1)

На какие свойства радиоприёмника влияет его чувствительность?

- a) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вдали от рабочей частоты.
- b) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной помехи вблизи рабочей частоты.
- с) На способность принимать слабые сигналы при отсутствии мощных помех.**
- d) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощной импульсной помехи.

Вопрос № 352 (2,1)

На какие свойства радиоприёмника влияет его динамический диапазон?

- a) На способность принимать сильные сигналы при наличии мощной импульсной помехи.
- b) На способность принимать очень слабые сигналы при отсутствии мощных помех.
- с) На способность принимать узкополосные сигналы.
- d) На способность принимать слабые сигналы при наличии мощных помех в полосе входного фильтра.**

Вопрос № 353 (2,1)

На какой из схем изображён простейший телеграфный передатчик?

- a) Вариант 1.**
- b) Вариант 2.
- с) На обеих схемах.
- d) Ни на одной из схем.



Вопрос № 354 (2,1)

На какой из схем изображён простейший однополосный передатчик, собранный по фильтровой схеме?

- a) Вариант 1.
- b) **Вариант 2.**
- c) На обеих схемах.
- d) Ни на одной из схем.



Вопрос № 355 (2,1)

На какой из схем изображён передатчик с частотной модуляцией, собранный по схеме на основе петли фазовой автоподстройки частоты?

- a) **Вариант 1.**
- b) Вариант 2.
- c) На обеих схемах.
- d) Ни на одной из схем.



Вопрос № 356 (2,1)

На какие свойства радиопередатчика влияет нелинейность его выходных каскадов?

- a) На стабильность частоты.
- b) **На уровень внеполосных и побочных излучений.**
- c) На максимальную дальность связи.
- d) На выходную мощность.

Вопрос № 357 (2,1)

Каковы основные свойства полуволновой антенны, запитанной в центре полотна (диполя)?

- a) Входное сопротивление около 200 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки вдоль полотна антенны.
- b) **Входное сопротивление около 73 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны.**

Как читать рисунки. Не запоминай только номер варианта. Научись видеть отличительный блок: несущая и боковые полосы, число смесителей, вид детектора, количество диодов или наличие ФАПЧ.

№ 353. На какой из схем изображён простейший телеграфный передатчик?

Правильный ответ: Вариант 1.

Пояснение. Телеграфный передатчик имеет задающий генератор, ключевание и усиление мощности; в представленном рисунке это вариант 1.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 354. На какой из схем изображён простейший однопольный передатчик, собранный по фильтровой схеме?

Правильный ответ: Вариант 2.

Пояснение. Фильтровая схема SSB содержит балансный модулятор и узкополосный фильтр, который оставляет одну боковую полосу; это вариант 2.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 355. На какой из схем изображён передатчик с частотной модуляцией, собранный по схеме на основе петли фазовой автоподстройки частоты?

Правильный ответ: Вариант 1.

Пояснение. FM-передатчик на ФАПЧ узнаётся по фазовому детектору, ГУН, фильтру и делителю; в банке это вариант 1.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

№ 356. На какие свойства радиопередатчика влияет нелинейность его выходных каскадов?

Правильный ответ: На уровень внеполосных и побочных излучений.

Пояснение. Нелинейный выходной каскад создаёт новые спектральные составляющие, расширение сигнала и побочные излучения.

Тип: понять принцип. Тема: Структуры приёмников и передатчиков.

Антенны и поляризация: углублённые вопросы

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 357. Каковы основные свойства полуволновой антенны, запитанной в центре полотна (диполя)?

Правильный ответ: Входное сопротивление около 73 Ом, диаграмма в горизонтальной плоскости в виде восьмёрки перпендикулярно полотну антенны.

Пояснение. Полуволновой диполь имеет около 73 Ом и диаграмму-восьмёрку перпендикулярно проводу.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 358. Каковы основные свойства рамочной антенны с периметром рамки равным длине волны?

Правильный ответ: Входное сопротивление около 100 Ом, диаграмма в виде восьмёрки перпендикулярно плоскости рамки.

Пояснение. Полноволновая рамка имеет сопротивление порядка 100 Ом и максимум излучения перпендикулярно плоскости рамки.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 359. Как соотносятся друг с другом длины активного элемента (V), директора (D) и рефлектора (R) в трёхэлементной антенне типа «волновой канал»?

Правильный ответ: $D < V < R$.

Пояснение. В Yagi директор немного короче активного элемента, а рефлектор длиннее: $D < V < R$.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 360. Каково назначение противовесов вертикальной четвертьволновой антенны?

Правильный ответ: Назначение противовесов -принять ток в сумме равный току в вертикальной части, при этом противовесы не излучают.

Пояснение. Противовесы образуют обратный путь ВЧ-тока для вертикального штыря и заменяют идеальную проводящую землю.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 361. Какова зависимость коэффициента усиления антенны с параболическим отражателем от диаметра отражателя при неизменной рабочей частоте?

Правильный ответ: При увеличении диаметра параболической антенны – растёт коэффициент усиления антенны.

Пояснение. При той же частоте большая апертура параболы лучше концентрирует энергию и даёт большее усиление.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 362. Из каких составных частей состоит рупорная антенна?

Правильный ответ: Возбуждающий волновод, рупор.

Пояснение. Рупор — расширяющийся конец волновода, который согласует волну в волноводе со свободным пространством.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 363. Из каких составных частей состоит спиральная антенна?**Правильный ответ: Спираль в плоскости или объеме.**

Пояснение. Спиральная антенна представляет собой проводник, свернутый в спираль; при осевом режиме может давать круговую поляризацию.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 364. Из каких составных частей состоит зеркальная антенна с параболическим рефлектором?**Правильный ответ: Параболический отражатель, облучатель.**

Пояснение. Параболическое зеркало собирает энергию в фокусе, где расположен облучатель.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 365. Каково соотношение между шириной основного лепестка диаграммы направленности антенны и её коэффициентом усиления?**Правильный ответ: Чем уже диаграмма направленности, тем выше коэффициент усиления антенны.**

Пояснение. Усиление связано с концентрацией энергии: чем уже главный лепесток, тем выше направленное усиление.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 366. Радиоволны какой поляризации излучает полуволновый диполь, подвешенный горизонтально?**Правильный ответ: Горизонтальной.**

Пояснение. Поляризация совпадает с направлением электрического поля; горизонтальный диполь создаёт горизонтальную поляризацию.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 367. Радиоволны какой поляризации излучает четвертьволновая вертикальная антенна?**Правильный ответ: Вертикальной.**

Пояснение. Вертикальный штырь создаёт преимущественно вертикальную поляризацию.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 368. Какая из перечисленных антенн может излучать радиоволны с круговой поляризацией?**Правильный ответ: Спиральная.**

Пояснение. Осевой режим спиральной антенны создаёт вращающееся электрическое поле, то есть круговую поляризацию.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 369. В какой точке полуволнового диполя имеется максимум тока?**Правильный ответ: В точке питания.**

Пояснение. У центра полуволнового диполя ток максимален, а напряжение относительно невелико.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 370. В какой точке полуволнового диполя имеется максимум напряжения?**Правильный ответ: На концах диполя.**

Пояснение. На свободных концах диполя ток стремится к нулю, а напряжение максимально.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 371. В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум тока?

Правильный ответ: Внизу.

Пояснение. У четвертьволнового штыря ток максимален у точки питания внизу.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 372. В какой точке четвертьволновой вертикальной антенны имеется максимум напряжения?

Правильный ответ: В верхней.

Пояснение. На открытом верхнем конце четвертьволнового штыря напряжение максимально.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 373. Радиоволны какой поляризации излучает антенна "перевёрнутое V"?

Правильный ответ: Горизонтальной и вертикальной.

Пояснение. Наклонные плечи inverted-V дают как горизонтальную, так и некоторую вертикальную составляющую поля.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

№ 374. На каких диапазонах российские радиооператоры могут проводить радиосвязи с отражением от Луны?

Правильный ответ: 144 МГц и выше.

Пояснение. EME технически возможна начиная с диапазона 144 МГц; требуются направленные антенны, малая шумовая температура и точное наведение.

Тип: понять принцип. Тема: Антенны и поляризация: углублённые вопросы.

Измерения, мощности и проверка аппаратуры

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 387. В каких единицах измеряется электрическое напряжение?

Правильный ответ: Вольт.

Пояснение. Вольт — единица разности потенциалов и напряжения.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 388. В каких единицах измеряется сопротивление?

Правильный ответ: Ом.

Пояснение. Ом — единица электрического сопротивления.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 389. В каких единицах измеряется ёмкость конденсатора?

Правильный ответ: Фарада.

Пояснение. Фарад — единица электрической ёмкости; на практике часто используют мкФ, нФ и пФ.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 390. При каком значении коэффициента стоячей волны (КСВ) достигается наиболее полное согласование антенны с линией питания?

Правильный ответ: При КСВ =1,0.

Пояснение. КСВ=1 означает отсутствие отражённой волны и идеальное согласование.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 391. Куда включается измеритель коэффициента стоячей волны (КСВ) для измерения степени согласования антенны с радиостанцией?

Правильный ответ: Между радиостанцией и линией питания, идущей к антенне, либо между линией питания, идущей к антенне, и антенной, либо в разрыв линии питания.

Пояснение. КСВ-метр включают последовательно в разрыв фидера, чтобы он измерял прямую и отражённую мощность.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 392. Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин «пиковая мощность огибающей радиостанции»?

Правильный ответ: Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы.

Пояснение. PEP относится к максимуму огибающей модулированного сигнала и усредняется только за один ВЧ-период в точке максимума.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 393. Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин «средняя мощность радиостанции»?

Правильный ответ: Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции в нормальных условиях работы.

Пояснение. Средняя мощность усредняется за достаточно длительное время, охватывающее изменения модуляции.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 394. Как Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи определен термин «мощность несущей радиостанции»?

Правильный ответ: Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усреднённая за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции.

Пояснение. Мощность несущей определяют при отсутствии модуляции.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 395. Какова частота зеркального канала супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём телеграфных сигналов на частоте 14060 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 22060 кГц?

Правильный ответ: 30060 кГц.

Пояснение. При гетеродине выше сигнала зеркальная частота находится ещё на одну ПЧ выше:
 $f_{\text{зерк}} = f_{\text{сигн}} + 2f_{\text{ПЧ}} = 14060 + 16000 = 30060 \text{ кГц}$.

Тип: расчёт. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 396. Какие частоты из перечисленных являются частотами «соседнего канала» супергетеродинного приёмника, осуществляющего приём однополосных сигналов в полосе 7060 - 7063 кГц при промежуточной частоте 8000 кГц и частоте гетеродина 15060 кГц?

Правильный ответ: 7064кГц, 7059кГц.

Пояснение. Соседние каналы расположены непосредственно рядом с полосой 7060-7063 кГц: ниже 7059 и выше 7064 кГц.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 397. Какова максимально допустимая суммарная паспортная мощность рассеивания на анодах одной или несколькими генераторных ламп, используемых в усилителе мощности любительской радиостанции?

Правильный ответ: Не более разрешенной мощности, умноженной на коэффициент 3 (три).

Пояснение. Экзаменационное правило связывает допустимую паспортную анодную мощность ламп с разрешённой выходной мощностью коэффициентом 3.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 398. Какой параметр радиоприёмника характеризует его шумовая температура?

Правильный ответ: Чувствительность радиоприёмника.

Пояснение. Чем ниже шумовая температура, тем меньший слабый сигнал может различить приёмник, то есть тем выше его чувствительность.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 399. Усилитель мощности усиливает сигнал на 20 Дб. Какая мощность будет на выходе идеального усилителя при мощности, подаваемой на вход усилителя, равной 5 Вт?

Правильный ответ: 500 Вт.

Пояснение. +20 дБ по мощности означает умножение на 100: $5 \cdot 100 = 500 \text{ Вт}$.

Тип: расчёт. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 400. К трансиверу, имеющему выходную мощность 5 Вт последовательно подключены два идеальных усилителя мощности с коэффициентами усиления 3 Дб и 20 Дб. Какая мощность будет на выходе второго усилителя?

Правильный ответ: 1000 Вт.

Пояснение. +3 дБ примерно удваивает мощность: $5 \rightarrow 10 \text{ Вт}$; затем +20 дБ умножает на 100: $10 \rightarrow 1000 \text{ Вт}$.

Тип: расчёт. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 401. Как связаны между собой пиковая и средняя мощность однополосного передатчика?

Правильный ответ: $P_{ср} = (2/p^2) * P_{мах}$, где $P_{ср}$ – средняя мощность, $P_{мах}$ – пиковая мощность и p – пикфактор. Значение пикфактора у естественного голоса = 3,3, при этом средняя мощность в пять раз ниже пиковой.

Пояснение. Пиковая мощность SSB относится к вершинам речевой огибающей, а средняя ниже из-за пауз и изменяющейся амплитуды; для указанного пик-фактора — примерно в пять раз.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 402. В каких единицах измеряется частота синусоидального сигнала?

Правильный ответ: Гц (Герц).

Пояснение. Герц означает один период в секунду.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 403. В каких единицах измеряется период синусоидального сигнала?

Правильный ответ: Секунда (миллисекунда, микросекунда и т.п.).

Пояснение. Период измеряют единицами времени: секундами и их долями.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 404. Каким способом можно точно измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму?

Правильный ответ: Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно путём подбора такого постоянного напряжения, приложение которого к известному резистору вызывало бы такое же выделение тепла в единицу времени, как и исследуемого напряжения сложной формы.

Пояснение. Истинное эффективное значение определяется по одинаковому тепловому действию на сопротивлении; так устроены true-RMS измерения.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 405. Какие единицы измерения относятся к единицам измерения индуктивности?

Правильный ответ: Гн (Генри).

Пояснение. Генри — единица индуктивности; часто применяют мГн и мкГн.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

Рисунки к вопросам 406–407: двухтоновая проверка SSB-передатчика

- b) В (Вольт).
- c) Гц (Герц).
- d) Гн (Генри).

Вопрос № 403 (2,1)

В каких единицах измеряется период синусоидального сигнала?

- a) Ампер (миллиампер, килоампер).
- b) Герц (миллигерц, Мегагерц и т.п.).
- c) Секунда (миллисекунда, микросекунда и т.п.).
- d) Вольт (милливольт, киловольт).

Вопрос № 404 (2,1)

Каким способом можно точно измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму?

- a) Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму невозможно. Нужно проводить математический расчёт.
- b) Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи пикового детектора.
- c) Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно путём подбора такого постоянного напряжения, приложение которого к известному резистору вызывало бы такое же выделение тепла в единицу времени, как и исследуемого напряжения сложной формы.
- d) Измерить эффективное значение напряжения сигнала, имеющего сложную форму можно при помощи абсорбционного волномера.

Вопрос № 405 (2,1)

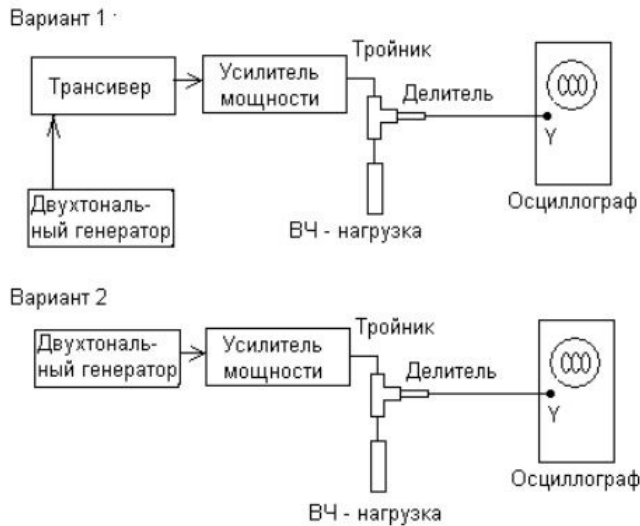
Какие единицы измерения относятся к единицам измерения индуктивности?

- a) В (Вольт).
- b) Гн (Генри).
- c) Ф (Фарада).
- d) А (Ампер).

Вопрос № 406 (2,1)

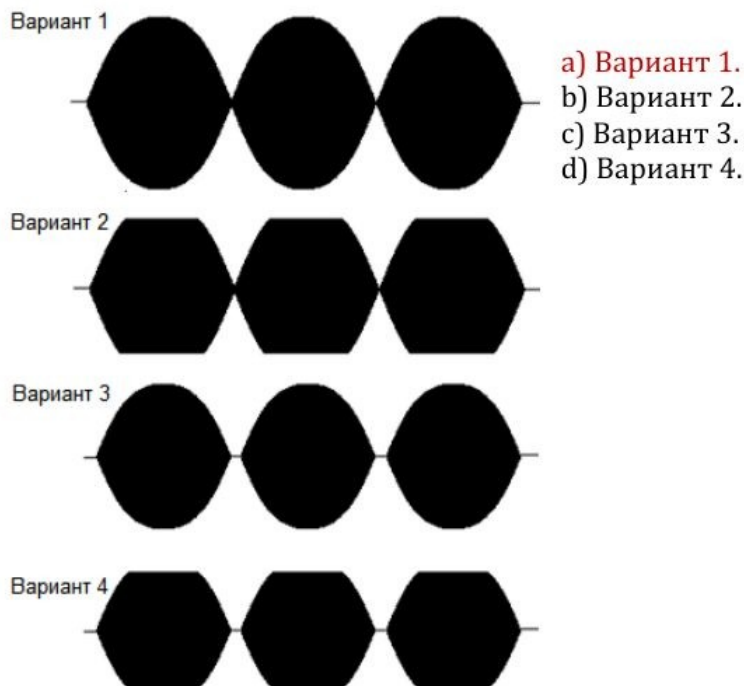
На каком из рисунков изображена правильная схема проверки линейности однополосного передатчика (трансивера) с применением звукового двухтонального генератора?

- a) Ни один из вариантов.
- b) Оба варианта.
- c) Вариант 1.
- d) Вариант 2.



Вопрос № 407 (2,1)

На каком из рисунков изображена осциллограмма выходного сигнала однопольного передатчика (трансивера), имеющего хорошую линейность, при его испытаниях с применением двухтонального генератора?



№ 406. На каком из рисунков изображена правильная схема проверки линейности однополосного передатчика (трансивера) с применением звукового двухтонального генератора?

Правильный ответ: Вариант 1.

Пояснение. Для двухтоновой проверки два звуковых тона подают на микрофонный вход, а ВЧ-выход передатчика подключают к эквиваленту нагрузки и осциллографу.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 407. На каком из рисунков изображена осциллограмма выходного сигнала однополосного передатчика (трансивера), имеющего хорошую линейность, при его испытаниях с применением двухтонального генератора?

Правильный ответ: Вариант 1.

Пояснение. Хорошо линейный двухтоновый SSB-сигнал имеет гладкую симметричную огибающую без плоских срезанных вершин.

Тип: узнать по рисунку. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

№ 408. Для каких целей при проверке однополосных радиопередатчиков (трансиверов) используется двухтональный генератор?

Правильный ответ: Для проверки степени линейности.

Пояснение. Двухтоновый тест выявляет нелинейность и интермодуляционные искажения SSB-передатчика.

Тип: понять принцип. Тема: Измерения, мощности и проверка аппаратуры.

Электро-, грозо- и пожарная безопасность

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 409. Как лучше всего защитить антенну радиостанции от поражения молнией и воздействия статического электричества?

Правильный ответ: Заземлить все антенны, когда они не используются.

Пояснение. Неиспользуемую антенну безопаснее заземлять через предусмотренное грозозащитное устройство, чтобы отводить статический заряд.

Тип: запомнить правило. Тема: Электро-, грозо- и пожарная безопасность.

№ 410. Как лучше всего защитить радиостанцию от поражения молнией и воздействия статического электричества?

Правильный ответ: Отключить радиостанцию от линий питания и антенных кабелей.

Пояснение. Во время грозы кабели антенн и питание нужно физически отключить от аппаратуры; одного выключателя недостаточно.

Тип: запомнить правило. Тема: Электро-, грозо- и пожарная безопасность.

№ 411. В какую погоду зимой наиболее вероятно воздействие статического электричества на антенну любительской радиостанции?

Правильный ответ: В метель при низкой влажности.

Пояснение. Сухой снег и метель создают сильную электризацию антенны из-за трения частиц.

Тип: запомнить правило. Тема: Электро-, грозо- и пожарная безопасность.

№ 412. Что должно быть заземлено на любительской радиостанции для лучшей защиты от удара током?

Правильный ответ: Корпуса всех устройств, из которых состоит радиостанция.

Пояснение. Заземление металлических корпусов создаёт низкоомный путь аварийного тока и помогает сработать защите.

Тип: запомнить правило. Тема: Электро-, грозо- и пожарная безопасность.

№ 413. Ток какой величины, протекающий через человеческое тело, может оказаться смертельным?

Правильный ответ: Более 0,1 Ампера.

Пояснение. Ток порядка 0,1 А через тело уже может вызвать фибрилляцию и быть смертельным.

Тип: запомнить правило. Тема: Электро-, грозо- и пожарная безопасность.

№ 414. Воздействие на какой орган человеческого тела электрического тока очень маленькой величины может привести к смертельному исходу?

Правильный ответ: На сердце.

Пояснение. Даже небольшой ток через область сердца опасен нарушением его ритма.

Тип: запомнить правило. Тема: Электро-, грозо- и пожарная безопасность.

№ 415. В каком случае требуется заземление радиостанции?

Правильный ответ: Всегда, за исключением мобильных радиостанций.

Пояснение. Стационарная станция должна иметь защитное заземление; мобильная установка использует конструкцию транспортного средства и свою схему питания.

Тип: запомнить правило. Тема: Электро-, грозо- и пожарная безопасность.

№ 416. Каким образом производится заземление радиостанции?

Правильный ответ: Подключением к внешнему заземлению, либо к контуру заземления здания.

Пояснение. Используют предназначенный контур защитного заземления здания или отдельное внешнее заземляющее устройство.

Тип: запомнить правило. Тема: Электро-, грозо- и пожарная безопасность.

№ 417. Допускается ли заземление радиостанции подключением к батарее отопления?

Правильный ответ: Категорически запрещено.

Пояснение. Трубы отопления не являются гарантированным защитным проводником и могут создать опасное напряжение в других помещениях.

Тип: запомнить правило. Тема: Электро-, грозо- и пожарная безопасность.

№ 418. Допускается ли заземление радиостанции подключением к газовым трубам?

Правильный ответ: Категорически запрещено.

Пояснение. Газовые трубы категорически нельзя использовать как заземлитель из-за риска искрения и взрыва.

Тип: запомнить правило. Тема: Электро-, грозо- и пожарная безопасность.

№ 419. Какие первичные средства пожаротушения должны использоваться в помещении, в котором установлена радиостанция?

Правильный ответ: Углекислотные и порошковые огнетушители.

Пояснение. Для электрооборудования подходят углекислотные и порошковые огнетушители; воду на оборудование под напряжением не применяют.

Тип: запомнить правило. Тема: Электро-, грозо- и пожарная безопасность.

Радиопомехи, побочные излучения и гармоники

Сначала понимай принцип, затем закрепляй точную формулировку ответа.

№ 420. Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму по всем каналам тогда, когда Вы передаете с Вашей любительской радиостанции на любом диапазоне. Что является наиболее вероятной причиной помех?

Правильный ответ: Перегрузка ТВ - приемника или антенного усилителя.

Пояснение. Помехи сразу по всем телеканалам чаще означают перегрузку входа телевизора/усилителя сильным ВЧ-полем.

Тип: запомнить правило. Тема: Радиопомехи, побочные излучения и гармоники.

№ 421. Ваш сосед жалуется на помехи телевизионному приёму на одном или двух каналах тогда, когда Вы передаете только на диапазоне 2 м. Что обычно является наиболее вероятной причиной помех?

Правильный ответ: Гармонические излучения Вашей радиостанции.

Пояснение. Помехи на одном-двух каналах чаще совпадают с частотой гармоники передатчика.

Тип: запомнить правило. Тема: Радиопомехи, побочные излучения и гармоники.

№ 422. Как можно минимизировать помехи другим радиооператорам любительских радиостанций во время длительной проверки радиостанции в режиме передачи?

Правильный ответ: Использовать эквивалент нагрузки.

Пояснение. Эквивалент нагрузки позволяет долго настраивать и испытывать передатчик без излучения в эфир.

Тип: запомнить правило. Тема: Радиопомехи, побочные излучения и гармоники.

№ 423. Каковы основные причины побочных излучений радиопередатчика?

Правильный ответ: Нелинейность передающего тракта, неверная настройка частотозависимых цепей, паразитная генерация.

Пояснение. Побочные излучения появляются из-за нелинейности, неправильной настройки фильтров, паразитной генерации и плохого экранирования.

Тип: запомнить правило. Тема: Радиопомехи, побочные излучения и гармоники.

№ 424. Каковы основные причины возникновения щелчков при работе радиопередатчика телеграфом?

Правильный ответ: Высокая скорость нарастания/спада сигнала.

Пояснение. Слишком быстрые фронты телеграфного ключевания содержат широкий спектр и слышатся как щелчки; фронты нужно формировать плавнее.

Тип: запомнить правило. Тема: Радиопомехи, побочные излучения и гармоники.

№ 425. Каковы основные причины нестабильности частоты радиопередатчика?

Правильный ответ: Нестабильность любого генератора участвующего в формировании выходного сигнала передатчика.

Пояснение. Уход частоты вызывают нестабильность генераторов, температуры, питания и механики частотозадающих цепей.

Тип: запомнить правило. Тема: Радиопомехи, побочные излучения и гармоники.

№ 426. Какова частота третьей гармоники на выходе усилителя мощности, на вход которого подан сигнал частотой 14 МГц?

Правильный ответ: 42 МГц.

Пояснение. Третья гармоника имеет частоту $3 \cdot 14 = 42$ МГц.

Тип: расчёт. Тема: Радиопомехи, побочные излучения и гармоники.

ЧАСТЬ III

ПОВТОРЕНИЕ И ПЛАН ПОДГОТОВКИ

Формулы, которые действительно нужны

Формула	Что находит	Мини-пример
$U=IR$	Закон Ома	12 В / 6 Ом = 2 А
$P=UI$	Электрическая мощность	13,8 В · 10 А = 138 Вт
$\lambda \approx 300/f(\text{МГц})$	Длина волны	300/145 ≈ 2,07 м
$T=1/f$	Период	1/1000 Гц = 1 мс
$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$	Резонанс LC	Рост L или C снижает частоту
$G_{dB} = 10 \log_{10}(P_2/P_1)$	Усиление по мощности	+20 дБ = ×100
$G_{dB} = 20 \log_{10}(U_2/U_1)$	Усиление по напряжению при одинаковом сопротивлении	×5 ≈ 14 дБ
$U(t) = U_0 e^{(-t/RC)}$	Разряд конденсатора	Через RC остаётся ≈37%

Числа и связи, которые полезно знать наизусть

Факт	Значение
Идеальный КСВ	1,0
Диполь	$\lambda/2$; около 73–75 Ом
Четвертьволновой вертикал	$\lambda/4$; около 36 Ом
Солнечный цикл	около 11 лет
Разборчивость R	1–5
Сила S	1–9
QRP	обычно 5 Вт или меньше
Прибавка мощности в 2 раза	около +3 дБ
В 10 раз	+10 дБ
В 100 раз	+20 дБ
Третья гармоника	3f

План на 21 день

Дни	Задача	Критерий
1–3	Главы 1–4: сигнал, частота, электричество	Умешь объяснить U, I, R, P, f, T, λ
4–6	Главы 5–7: компоненты, модуляция, приёмник/передатчик	Узнаёшь функции основных блоков
7–8	Главы 8–9: антенны и прохождение	Понимаешь КСВ, диполь, вертикал, ионосферу
9–10	Главы 10–12: эфир, Q-коды, правила	Без подсказки называешь главные коды и порядок QSO
11	Главы 13–14: приборы, безопасность, помехи	Не путаешь способы включения приборов и правила защиты
12–17	Вопросы по 60–80 в день	Отмечаешь все ошибки и непонятные слова
18–19	Повтор только ошибок + рисунки	Не менее 90% в тематических блоках
20–21	10 полных тестов по 30 вопросов	Стабильно 28–30 правильных;

Дни	Задача	Критерий
		минимум 10 тестов подряд не ниже 27

Алгоритм ответа на незнакомый вопрос

- Определи тему: право, эфирная процедура, электричество, модуляция, приёмник, антенна, измерение или безопасность.
- Убери явно нелепые варианты. В технических вопросах обычно остаются два похожих.
- Проверь размерность: герцы — частота, секунды — период, омы — сопротивление, ватты — мощность.
- Для схемы мысленно проследи путь сигнала слева направо.
- Для антенны вспомни длину относительно λ , направление провода и точку питания.
- Для правового вопроса выбирай точную формулировку официального банка, а не бытовое предположение.
- Не меняй ответ без конкретной причины: первая осмысленная версия часто лучше случайной догадки в конце.

Источники и актуальность

Основной учебный источник: А. Н. Заморока, «Экзаменационный справочник радиолюбителя», 2-е переработанное и дополненное издание, 2020. Из него взяты структура тем, формулировки и рисунки к вопросам.

Официальный перечень: «Перечень вопросов для проверки соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской службы», приказ ФГУП «РЧЦ ЦФО» от 01.10.2015 № 224.

- [СРР — Квалификационный экзамен](#)
- [СРР — Что даёт тестирование на сайте СРР](#)
- [СРР — Рекомендации СЕРТ](#)
- [СРР — Документы и правила для операторов](#)
- [Официальное опубликование: постановление Правительства РФ от 01.07.2024 № 897](#)

Граница актуальности. Пособие проверено по доступным официальным материалам на 1 августа 2026 года. Частотные планы, мощности, порядок регистрации и формы заявлений могут меняться. Перед фактическим выходом в эфир сверяйся с действующими документами.

Что делать дальше

Начни с глав 1–3. После каждой главы попробуй своими словами объяснить определения без подсказки. Затем в чате можно проходить материал урок за уроком: я буду задавать короткие вопросы, исправлять ошибки и постепенно переводить тебя к экзаменационным формулировкам.